



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

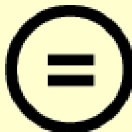
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2024 학년도
석사학위논문

건설현장의 4대 기인물과 추락재해에 대한 관계분석

-불안전한 행동, 불안전한 상태에 대한
매개효과 검증-

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축 · 안전공학전공

정 현 도



건설현장의 4대 기인물과 추락재해에 대한 관계분석

-불안전한 행동, 불안전한 상태에 대한
매개효과 검증-

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

정 현 도



정 현 도의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2024년 12월 일

경기대학교 공학대학원



목 차

표 목 차	iv
그림목차	vi
감사의 글	vii
논문개요	viii
제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구 배경	1
제 2 절 연구 목적	2
제 3 절 연구 범위 및 방법	3
제 2 장 이론적 배경	5
제 1 절 이론적 근거	5
제 1 항 하인리히(H.W.Heinrich)의 피라미드법칙과 5단계도미노 이론	5
제 2 항 버드(F.E.Bird)의 최신 도미노 이론	8
제 3 항 아담스(Edward Adams)의 사고 연쇄반응 이론	11
제 2 절 산업재해 통계	13
제 1 항 최근 5년간 건설현장의 재해 통계	13
제 2 항 2023년말 사망사고 통계	16
제 3 항 해외 건설업의 추락재해 현황	18
제 4 항 추락재해	24
제 3 절 매개변수	36
제 1 항 불안정한 행동과 추락재해와의 관계	36



제 2 항 불안전한 상태와 추락재해와의 관계	40
제 4 절 선행연구	44
제 1 항 사다리에서 불안전한 행동, 상태와 추락재해와의 관계	44
제 2 항 비계에서 불안전한 행동, 상태와 추락재해와의 관계 ·	44
제 3 항 작업발판에서 불안전한 행동, 상태와 추락재해와의 관계	45
제 4 항 개구부에서 불안전한 행동, 상태와 추락재해와의 관계	46
 제 3 장 연구방법	48
제 1 절 연구모형	48
제 2 절 연구문제 및 연구가설	49
제 3 절 조작적 정의	52
제 4 절 설문조사	54
제 1 항 설문조사 방법	54
제 2 항 설문지 구성	54
제 5 절 자료수집과 분석절차	55
 제 4 장 연구결과	56
제 1 절 조사대상자의 인구통계학적 분석	56
제 2 절 측정 도구의 타당도 및 신뢰도 분석	58
제 1 항 타당도 분석	58
제 2 항 신뢰도 분석	60
제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석	61
제 1 항 기술통계 분석	61



제 2 항 상관관계 분석	62
제 4 절 연구가설 검증	63
제 1 항 4대 기인물과 사고사망자와의 관계	63
제 2 항 4대 기인물과 부상재해자와의 관계	65
제 3 항 불안정한 행동과 사고발생과의 관계	67
제 4 항 불안정한 상태와 사고발생과의 관계	71
제 5 항 소 결	76
제 5 장 결론	77
참고문헌	79
부 록	81
Abstract	91



표 목 차

<표 1-1> 연구의 구성	4
<표 2-1> 하인리히와 버드 이론 비교	10
<표 2-2> 최근 5년간 건설업 재해 통계	13
<표 2-3> 최근 5년간 공사규모별 사고재해현황	14
<표 2-4> 업종별 사고사망현황(2022 Vs 2023년)	16
<표 2-5> 최근 5년간 건설업 사고사망만인율 발생현황	17
<표 2-6> 5대 재해유형별 건설업 사망사고 현황(2022 Vs 2023년)	17
<표 2-7> 공종별 분석 결과	28
<표 2-8> 발생 형태별 분석 결과	29
<표 2-9> 추락재해관련 산업안전보건기준에 관한 규칙	31
<표 2-10> 미국의 추락재해관련 OSHA 안전기준	33
<표 2-11> 영국의 추락재해 예방관련 법규	35
<표 2-12> 불안정한 행동의 분류와 정의	36
<표 2-13> 불안정한 행동의 분류 코드	37
<표 2-14> 건설업 근로자 직접원인별(불안정한 행동) 사망자 수	39
<표 2-15> 불안정한 상태의 분류와 정의	40
<표 2-16> 건설업 근로자 직접원인별(불안정한 상태) 사망자 수	41
<표 2-17> 불안정한 상태에 따른 산업재해 비율	42
<표 2-18> 불안정한 행동과 불안정한 상태 발생빈도	43
<표 2-19> 2018~2023년 사다리 추락사고 통계	44
<표 2-20> 2018~2023년 비계 추락사고 통계	45
<표 2-21> 2018~2023년 작업발판 추락사고 통계	46
<표 2-22> 2018~2023년 개구부 추락사고 통계	46
<표 3-1> 조작적 정의 및 측정방법	52



<표 3-2> 설문지 구성 내용	54
<표 4-1> 빈도분석	56
<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	57
<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	58
<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약	58
<표 4-5> 신뢰도 분석	59
<표 4-6> 기술통계분석	60
<표 4-7> 상관관계분석	61
<표 4-8> 사고사망자 회귀분석에 대한 분산 분석	63
<표 4-9> Model coefficients 4대 기인물이 사고사망자에 미치는 영향	63
<표 4-10> 부상재해자 회귀분석에 대한 분산 분석	65
<표 4-11> Model coefficients 4대 기인물이 부상재해자에 미치는 영향	65
<표 4-12> 4대 기인물에서 불안전한 행동과 사고사망자 매개효과 검증	68
<표 4-13> 4대 기인물에서 불안전한 행동과 부상재해자 매개효과 검증	69
<표 4-14> 4대 기인물에서 불안전한 상태와 사고사망자 매개효과 검증	71
<표 4-15> 4대 기인물에서 불안전한 상태와 부상재해자 매개효과 검증	73
<표 4-16> 불안전한 행동.상태와 사고사망자.부상재해자 매개효과 검증	75



그 립 목 차

<그림 2-1> 하인리히 재해구성 비율, 역삼각형 이론	5
<그림 2-2> 하인리히 도미노 이론	6
<그림 2-3> 버드의 최신 도미노 이론	8
<그림 2-4> 단계별 재해관리형태	10
<그림 2-5> 아담스의 사고연쇄반응이론	11
<그림 2-6> 최근 5년간 공사 규모별 사고비율(%)	14
<그림 2-7> 발생형태별 업무상 사고재해 현황(2018 ~ 2022년)	15
<그림 2-8> 최근 10년간 사고사망만인율 발생현황	16
<그림 2-9> 최근 5년간 사고사망만인율 발생현황	17
<그림 2-10> 미국건설업의 사망사고 추이(2003 ~ 2017년)	18
<그림 2-11> 미국건설업의 사망사고 유형별 분포(2011 Vs 2017)	19
<그림 2-12> 미국건설업의 추락 사망사고수 및 사망만인율 (2011Vs2017)	19
<그림 2-13> 영국의 연대별 사망십만인율(1981 ~ 2019)	20
<그림 2-14> 영국의 건설업 추락사고비율(2014 ~ 2019 평균)	21
<그림 2-15> 일본의 건설재해	21
<그림 2-16> 10년간(2007 ~ 2017년) 한국과 일본의 건설투자액 대비 사망재해 추이	22
<그림 2-17> 일본 건설업의 추락사망재해 추이	23
<그림 2-18> 연도별, 높이별 분석 결과	26
<그림 2-19> 발생 형태별 분석 결과	27
<그림 2-20> 기인물별 분석 결과	29
<그림 2-21> 영국의 산업안전보건기준 위계	34
<그림 3-1> 연구모형	48



감사의 글

학부과정을 마치고 상당히 늦은 시기에 제가 하는 업무와 관련해서 좀 더 심화된 학문에 몰입해 보고 싶어서 택한 만학도의 길. 대학원 석사과정인 안전공학에 입학했다는 설레임을 안고 2023년 3월 4일 첫 수업을 시작한 게 엊그제 같은데 벌써 2년의 세월이 지나갔습니다. 돌이켜 보건데 지난 4학기가 실로 주마등처럼 느껴집니다. 시간에 쫓겨온 저에게 회사업무와 학업을 병행한다는 것이 결코 쉽지는 않았습니니다.

그렇지만 건설안전인으로써 자부심을 가지고 살아가는 저에게 대학원 생으로써의 생활은 너무나도 소중한 시간이었습니다. 늘 열정적으로 강의해 주신 여러 교수님, 좋은 원우님과의 만남에 감사드립니다. 회사 업무와 병행하여 학업을 이어갈 수 있게 지원해 준 저의 회사 동아건설산업(주)에도 감사드립니다.

무엇보다 논문연구에 열정적으로 지도해 주신 박종용 교수님께 한없는 감사의 말씀을 올립니다. 여러 가지 부족한 저를 이끌어 주시며 매 순간 꼼꼼하게 지도 편달해 주셨음에 이렇게 논문을 마칠 수 있었던 것 같습니다. 그리고 힘들고 어려울 때 옆에서 조언을 해 주신 동기분들께도 감사의 말씀 올립니다. 쉽지않은 과정이었지만 작품을 완성했다는 자부심과 이 한편의 논문이 제가 이 세상에 온 흔적을 남기는 것 같습니다.

최고의 건설안전인이 되겠다는 다짐과 함께 지난 2년간의 대학원 생활은 안전분야에서 역량을 한층 더 발전할 수 있는 좋은 기회였다고 생각합니다. 앞으로 안전분야에서 전문가로써 더 성숙한 모습을 보일 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.



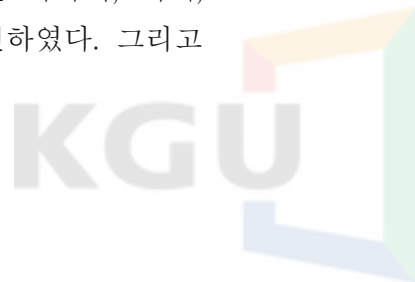
논 문 개 요

2023년 고용노동부 산재보상통계에 따르면, 사고로 인한 사망자의 유족급여 승인 건수는 812명으로, 이는 2022년의 874명에 비해 62명 감소한 수치이다. 사고사망만인율 역시 0.39‰로 전년 대비 0.04‰p 감소하여, 2014년 이후 처음으로 0.4‰에서 0.5‰ 사이를 벗어나 0.3‰대로 진입한 것으로 나타났다. 2023년 고용노동부의 산재보상통계에 따르면, 사고로 인한 사망으로 유족급여가 승인된 사례는 812건으로, 이는 2022년(874건) 대비 62건 감소한 수치이다. 또한 사고사망만인율은 0.39‰로 전년 대비 0.04‰p 감소하였으며, 이는 2014년 이후 유지되던 0.4~0.5‰대의 범위를 벗어나 최초로 0.3‰대에 진입한 결과이다.

업종별 사고 사망자 수를 분석한 결과, 건설업에서 가장 많은 사고가 발생해 전체의 43.8%인 356명이 사망했으며, 제조업 165명(20.3%), 서비스업 140명(17.2%), 운수·창고·통신업 111명(13.7%)이 뒤를 이었다. 건설업에서는 사고 사망자 356명 중 '떨어짐' 사고가 198명으로 전체의 55.6%를 차지하며 가장 빈번하게 발생한 유형으로 나타났다. 그 뒤로는 '부딪힘'이 35명(9.8%), '물체에 맞음' 28명(7.9%), '무너짐' 27명(7.6%), '깔림·뒤집힘' 24명(6.7%) 순으로 집계되었다.

위 발표 자료에서 보듯이 건설업에서의 재해발생비율은 약 절반 가까이 차지하고 있으며 그 중에서도 추락으로 인한 무려 56%를 차지하고 있다. 다시 말해 추락으로 인한 재해를 줄이지 않고서는 건설업 재해를 감소시키기 힘든 상황이다.

본 연구에서는 건설현장에서 절대적 비율을 차지하는 추락재해에 대해 불안정한 행동과 불안정한 상태가 추락재해에 미치는 상관관계를 분석하였다. 건설현장에서 추락재해를 유발시키는 4대 기인물인 사다리, 비계, 작업발판, 개구부에서의 작업과 사고발생과의 관계를 확인하였다. 그리고



사고 발생빈도가 높은 4대 기인물에서의 불안정한 행동과 불안정한 상태와 추락재해와의 매개효과를 검증하였다. 본 연구는 전국의 건설 현장 및 관련 직종에 종사하는 전문 인력 184명을 대상으로 설문조사를 진행하였으며, 수집된 설문 데이터를 바탕으로 통계 프로그램 JAMOV를 활용하여 빈도 분석, 타당도 및 신뢰도 분석, 기술 통계 분석, 상관관계 분석을 수행하였다.

독립/종속/매개변수의 구성요소에 대한 타당도는 적합하였고, 신뢰도도 0.9미만으로 신뢰할 수 있는 수준이었다. 주요 변수의 점수 범위와 정규성을 확인하기 위해 실시한 기술통계 분석 결과, 왜도는 2 미만, 첨도는 4 미만으로 나타나 주요 변수들이 정규성을 충족함을 확인하였다. 연구 가설 검증 결과, 4대 기인물 중 비계 작업만이 사고 사망자 및 부상 재해자 발생에 유의한 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 그러나 4대 기인물에서 불안정한 행동과 불안정한 상태가 모두 사고 사망자와 부상 재해자에 영향을 미친다는 결과가 도출되었으며 이에 따라 관련 가설이 모두 채택되었다.

따라서 본 연구를 통해 건설현장의 4대 기인물에서의 올바른 작업과 함께 불안정한 행동, 불안정한 상태를 제거하는 것이 건설재해, 특히 추락재해를 예방하는 길이고 무엇보다 4대 기인물에 대한 「불안정한 행동」 과 「불안정한 상태」를 제거하여야만 하는 결론을 얻었다.



제 1 장 서 론

제 1 절 연구 배경

국내 건설업은 점차 대형화, 심도화, 고층화 및 다양화되고 있다. 또한 건설현장은 업종의 특성상 대부분 옥외작업으로 진행되고 다양한 공법 및 한시적으로 프로젝트가 운영되고 있다. 아울러 건설현장은 특성상 다양한 기인물이 존재하며 이로 인해 각종 안전사고가 발생할 위험이 크다. 그 중에서도 추락재해는 주요한 사망 원인 중 하나로 매년 높은 빈도의 사고를 기록하고 있다. 산업안전보건공단의 2023년 자료에 의하면 국내 산업현장에서 약 812명의 사고사망자가 발생하였고 그중에서도 “떨어짐”으로 인한 재해 건수가 매우 크다는 것을 알 수 있다. 즉 추락으로 인한 사고는 국내 산업재해 중에서 가장 빈번하게 발생하고 있는 사고이며 좀처럼 줄어들지 않는 재해의 형태이다.

국내 산업재해는 중대재해 감소 정책 로드맵 및 산재 예방예산 지속 확대 등 다양한 요인에 의해 예년에 비해 유의하게 감소 되었으나, 산업현장에서 가장 빈번하게 발생하고 있는 추락재해는 끼임 및 기타 유형의 재해에 비해 감소율이 상대적으로 크지 않음을 알 수 있다.

추락재해는 고소 작업 시 빈번하고, 작업이 이루어지는 환경이 고정적이지 않다는 점에서 발생 가능성이 더욱 높다. 특히 주요 기인물인 비계나 발판, 사다리 등은 작업의 특성상 작업자의 체중을 지지해야 하고 반복 사용되는 장비임에도 불구하고 현장에서는 이러한 기인물의 안전 상태가 충분히 점검되지 않는 경우가 많다. 또한 작업자가 개인 보호구를 착용하지 않거나, 설치 기준에 맞지 않는 기인물이 사용되면서 재해발생의 위험이 더욱 증가하고 있다.

기존 연구들은 주로 작업자의 행동이나 안전 교육의 중요성을 강조해왔으나, 기인물 자체의 안전성 확보를 위한 구체적인 방안과 현장 적용 가능성에 대한 연구는 여전히 부족한 실정이다. 이에 따라 본 연구는 건설현장의 주요 기인물에서 발생할 수 있는 추락 재해의 위험성을 파악하고, 각 기인물의 특성에 따른 안전 대책을 제안하고자 한다.



제 2 절 연구 목적

2023년에 고용노동부에서 발표한 「유족급여 승인 기준 산재 사고사망 현황」에 따르면, 사고사망자는 812명으로, 이는 전년도인 2022년의 874명보다 62명 감소한 수치이며 사고사망만인을 또한 0.39‰로 전년 대비 0.04‰p 줄어들어, 처음으로 0.3‰대에 진입하였는데 이는 2014년 이후 지속되었던 0.4~0.5‰대의 정체를 벗어난 결과이다.

업종별 사고 사망자 수를 분석한 결과, 건설업에서 가장 많은 사고가 발생해 전체의 43.8%인 356명이 사망했으며, 제조업 165명(20.3%), 서비스업 140명(17.2%), 운수·창고·통신업 111명(13.7%)이 뒤를 이었다. 특히 「운수·창고·통신업」의 사고사망자는 7명이 증가한 반면, 「건설업」, 「제조업」, 「서비스업」에서는 각각 46명, 19명, 10명이 감소하는 경향을 보였다.

사고 유형별로 분석한 결과, '떨어짐' 사고가 전체의 35.2%인 286명으로 가장 높은 비율을 차지했으며, 이어서 '끼임' 88명(10.8%), '사업장 외 교통사고' 83명(10.6%), '부딪힘' 69명(8.5%), '물체에 맞음' 68명(8.4%) 순으로 발생 빈도가 높았다. 건설업에서는 「떨어짐」 사고가 356건 중 198건(55.6%)으로 절반 이상을 차지했으며, 「부딪힘」(9.8%), 「물체에 맞음」(7.9%), 「무너짐」(7.6%), 「깔림·뒤집힘」(6.7%) 등의 순으로 조사되었는데 이러한 통계는 건설현장에서 추락 사고를 줄이기 위한 노력이 부족하다는 점을 시사하고 있으며 추락 사고가 전체 건설 재해의 56%에 달한다는 점은 심각한 문제로 대두되고 있다.

이에 본 연구는 건설현장에서 발생하는 추락재해의 주요 원인을 분석하고, 추락사고를 유발하는 주요 기인물(사다리, 비계, 작업발판, 개구부 등)과 이와 관련된 불안정한 행동 및 상태를 개선할 수 있는 안전관리 방안을 모색하고자 하며 이를 통해, 건설현장의 사례 조사 및 분석 결과를 바탕으로 추락사고 예방을 위한 효과적인 안전 대책을 제안하며, 궁극적으로 건설업에서의 추락재해를 감소시키는 데 기여하고자 한다.

본 연구 결과는 추락재해를 예방하기 위한 법적 근거와 지침, 표준을 마련하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.



제 3 절 연구 범위 및 방법

본 연구는 국내 건설현장에서 추락재해 중 불안정한 상태를 유발시키는 4대 기인물인 사다리, 비계류, 작업발판, 개구부에서의 추락사고로 한정하였고 기인물별 위험성을 파악하고 불안정한 행동과 불안정한 상태와의 매개효과를 검증하고 효율적인 예방책을 제시하는 것이다.

건설현장 관계자인 안전보건총괄책임자, 안전/보건관리자, 관리감독자, 협력사 책임자를 상대로 설문조사를 통해 확인 및 분석하여 효과성을 검증하였다. 이를 통해 건설현장에서 4대 기인물에서 발생 가능한 추락재해와 근로자의 불안정한 행동 및 불안정한 상태에서의 재해로 인한 사고사망자, 부상재해자와의 상관계를 분석, 연구하고자 한다. 연구의 방법 및 절차는 총 5장으로 구성하였으며 각 장의 연구방법은 다음과 같다.

제1장 서론은 연구배경, 목적, 범위 및 연구 방법을 제시하였다.

제2장 이론적 배경에서는 하인리히, 버드의 이론 및 아담스의 사고연쇄 반응이론을 제시하였다.

제3장 연구방법에서는 연구모형, 연구가설, 조작적 정의, 설문조사, 자료수집을 실시하였다.

제4장 연구결과에서는 설문조사 실시 결과를 바탕으로 인구 통계학적 특성, 기술통계 및 검증을 실시하였다.

제5장 결론을 제시하였다.



제 1 장 서 론		
연구 배경	연구 목적	연구 범위 및 방법



제 2 장 이론적 배경		
하인리히의 법칙	버드의 최신 도미노 이론	아담스의 사고연쇄반응 이론



제 3 장 연구방법			
연구모형	연구가설	조작적 정의	설문조사



제 4 장 연구 결과				
인구통계학적 분석	타당도 및 신뢰도 분석	기술통계 및 상관관계 분석 회귀분석	연구가설 검증	소 결



제 5 장 결 론

<표 1-1> 연구의 구성

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 이론적 근거

제 1 항 하인리히의 피라미드 법칙과 5단계 도미노 이론

(1) 하인리히(H.W.Heinrich)의 피라미드 법칙

하인리히(Heinrich)의 법칙, 또는 하인리히 삼각형으로 알려진 이론은 1930년대 초 허버트 W. 하인리히가 산업안전과 사고 예방을 위해 개발한 개념으로, 300:29:1 법칙과 피라미드 도미노 이론으로 잘 알려져 있다. 그는 1931년에 출간한 저서 「산업재해 예방의 과학적 접근」(Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach)에서 이 법칙을 소개하였다.

하인리히 법칙의 주요 개념은 중대 사고나 사망 사고가 발생하기 전에 경미한 사고, 아차사고, 불안정한 행동 또는 조건이 반복적으로 나타난다는 점에 있다. 이를 통해 중대 재해, 경미한 재해, 아차사고 간의 관계를 300:29:1의 통계적 비율로 설명했으며, 이는 하나의 큰 사고와 사상자가 발생하기 전에 같은 원인으로 인해 29건의 작은 사고와 300건의 아차사고가 먼저 일어난다는 점을 강조하고 있다. 하인리히 법칙의 핵심은 산업현장에서 발생하는 모든 중상 또는 사망사고에는 그 이전에 경미한 사고, 아차사고, 불안정한 행위 또는 상태가 연속적으로 발생한다는 것이다.



← 아차사고, 무상해 사고

← 경미한 사고(인적, 물적 손실 수반)

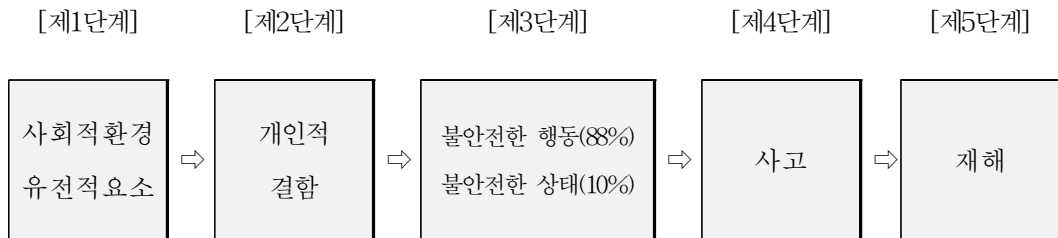
← 사망 또는 중상

<그림 2-1> 하인리히의 재해구성 비율, 역삼각형 이론

(2) 하인리히(H.W.Heinrich)의 도미노 이론

하인리히는 그의 저서 「Industrial Accident Prevention」에서 재해가 발생하는 과정을 설명하기 위해 도미노 이론을 활용하였다. 이 이론에 따르면, 상호 의존적인 다섯 개의 도미노가 한 줄로 배열되어 있을 때, 하나의 도미노가 넘어지면 연쇄적으로 다른 도미노들도 쓰러지는 현상이 발생한다. 이를 재해 발생 과정에 비유하며, 사고 또한 특정 원인에 의해 연쇄적으로 발생한다고 주장하였다¹⁾.

도미노 이론은 <그림 2-2>와 같은 순차적 과정을 설명한다.



<그림 2-2 > 하인리히의 도미노 이론

또한 하인리히의 연구에서는 근로자의 불안정한 행동으로 인한 사고가 전체의 약 88%, 불안정한 상태에 의한 요인이 10%, 천재지변 등에 의한 경우가 2%를 차지한다고 주장하였다.²⁾ 이에 따라 사고예방의 중심문제으로써 제3의 요인인 불안정한 상태(Unsafe Condition)와 불안정한 행동(Unsafe Act)의 중추적 요인 배제에 중점을 두어야 한다고 강조하였다.

하인리히의 도미노 이론은 사고의 연쇄적 원인에 대해 체계적으로 설명하고 있다. 이 이론에서 제시된 주요 요인은 다음과 같다.

① 사회적 환경과 유전적 요인

인간의 성격적 특징은 유전적으로 계승되고 환경적 영향을 받아 형성된다. 탐욕, 신경질, 충동적 성격, 무분별함 등은 단기간 내에 개선되기 어려운 요소

1) 박필수, 2001, 산업안전관리론, p89

2) Heinrich .H. W., 1980, Industrial Prevention 5th ed, Macgraw Hill Book Co., p29

로 작용하며, 이는 인간적 결함의 주요 원인으로 작용할 수 있다.

② 개인적 결함

선천적 혹은 후천적으로 형성된 개인의 결함(예: 무모함, 과격한 성향, 신경질 등)은 안전 규칙을 어기게 하거나 기계적, 물리적 위험을 초래할 수 있는 중요한 원인으로 작용한다.

③ 불안정한 상태 및 행동

불안정한 행동에는 과도한 속도로 작업하거나, 장비나 도구를 부주의하게 사용하는 행위 등이 포함되며 관리되지 않은 장치, 부적절한 작업 환경(예: 조명, 환기 부족) 등도 사고를 유발하는 주요 요인으로 지적된다.

④ 사고

사고는 예상치 못한 에너지나 물질의 접촉으로 인해 신체적 손상이나 구조적 파괴를 야기하는 사건으로 정의된다. 이로 인해 발생하는 손실은 인적 손실(부상)과 물적 손실(재산 피해)로 구분할 수 있다.

⑤ 재해

재해는 작업장에서 발생하는 정신적, 신경적, 육체적 손상을 포함하며, 외상성 손상과 직업병을 모두 포괄하는 개념이며 하인리히는 이러한 사고의 연쇄적 과정을 도미노에 비유하며, 특정 원인을 제거함으로써 사고를 예방할 수 있다고 강조하였다. 특히, 불안정한 행동과 상태를 개선하는 것이 사고 예방에 있어서 핵심이라고 주장했다.

제 2 항 버드(F.E.Bird)의 최신 도미노 이론3)

하인리히의 도미노 연쇄이론 이후 버드(Bird)에 의해 제시된 새로운 도미노 이론은 재해 연쇄 과정의 5가지 요인으로 구성되어 있다. 이 이론은 <그림 2-3>에 나타난 바와 같이, 1단계: 통제 부족, 2단계: 기본 원인, 3단계: 직접 원인, 4단계: 사고, 5단계: 재해 및 손실로 구분된다.



<그림 2-3 > 버드의 최신 도미노 이론

버드는 하인리히와 마찬가지로 다섯 가지 요인이 연쇄적으로 상호작용하여 안전사고를 초래한다고 보았다. 하지만 그의 개선된 도미노 이론은 기존의 하인리히 도미노 이론과 몇 가지 중요한 차이점을 가진다. 가장 큰 차이점은 첫 번째 단계에서 ‘통제의 부족’을, 두 번째 단계에서 ‘기본 원인’을 강조한 점이다. 버드는 재해의 연쇄적 발생에서 가장 중요한 핵심은 적절한 통제에 있으며, 이를 통해 안전사고를 효과적으로 예방할 수 있다고 주장하였다. 버드의 개선된 도미노 이론은 다음과 같은 다섯 가지 주요 요인으로 구성된다.

① 통제의 부족

통제란 계획, 조직, 지시, 통제와 같은 전문적 관리 기능을 포함하며, 손실을 예방하기 위한 규칙이나 제한, 규제 등의 조치를 의미한다. 통제의 부족은 손실 방지를 위한 체계적 관리가 이루어지지 않았을 때 발생한다. 버드는 통제의 부족이 사고를 유발하는 가장 근본적인 요인으로 작용한다고 보았다.

② 기본 원인(기원)

3) 김병석, 2022, 산업안전관리론, p28~31

재해 또는 사고의 배경에는 개인적이거나 작업 환경과 관련된 근본적인 원인이 존재한다. 이러한 기본 원인을 파악하고 관리하는 것은 문제의 징후에만 초점을 맞추는 것보다 훨씬 효과적인 사고 예방 방안을 제공한다.

③ 직접 원인(징조)

직접 원인은 불안정한 상태와 행동으로 정의되며, 이는 재해 발생의 직접적인 요인으로 작용한다. 하지만 버드는 이러한 직접 원인이 단순히 개인의 잘못이나 불안정한 행동에서 비롯된 것이 아니라, 관리 부재에서 초래된 결과라는 점을 강조하였다.

④ 사고(접촉)

사고는 사람이나 물체가 에너지원과 접촉하거나, 정상적인 신체 기능을 저해하는 유해 물질과 접촉하는 것을 의미한다. 버드는 이를 "접촉"이라는 용어로 설명하며, 사고가 물리적 접촉이나 유해 요소의 노출로 인해 발생하는 사건이라고 정의하였다.

⑤ 상해 또는 손실(손해)

버드의 이론에서 상해란 외상이나 질병뿐만 아니라 정신적, 신경적 손상까지 포괄하는 개념이다. 이는 작업장에서의 노출로 인해 발생할 수 있는 모든 육체적 및 정신적 손실을 포함한다.

앞서 언급된 하인리히와 버드의 이론은 사고와 재해 발생의 연쇄적 과정을 설명하는 데 유사점을 보이지만, 핵심적인 접근 방식에서는 차이가 존재한다. 두 이론 모두 재해가 도미노처럼 순차적으로 발생하는 과정을 강조하며, 이로 인해 인적 및 물적 피해가 발생할 수 있음을 설명한다. 그러나 재해 예방의 초점을 두는 지점에서 두 이론은 뚜렷한 차이를 나타낸다.

하인리히는 재해 예방에서 가장 중요한 요소로 “불안정한 상태와 행동(직접 원인)”의 제거를 강조하였다. 그는 사고의 근본 원인이 이러한 직접적인 요인에 있다고 보고, 이를 개선함으로써 사고를 방지할 수 있다고 주장했다. 반면, 버드는 재해 발생의 근본 원인으로 “통제의 부족(근본 원인)”을 지적하며, 체계적이고 전문적인 관리를 통해 통제력을 강화해야만 사고와 재해를 예방할 수 있다고 보았다.

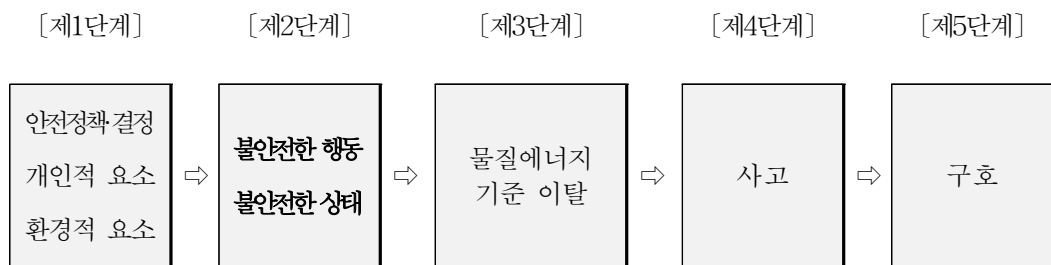
하인리히와 버드 이론의 주요 차이점은 <표 2-1>에 요약되어 있다.



<표 2-1> 하인리히와 버드의 이론 비교⁴⁾

구 분	하인리히	버드
사고발생 기재	불안전한 행동(88%) + 불안전한 상태(10%)	불안전한 행동 × 불안전한 상태
사고예방 조건	직접원인 제거	통제, 관리
안전관리 방법	직접원인 발견, 분석 → 대책선정 및 실시	전문안전관리 프로그램 시행
사고의 결과	상해	상해, 손실, 손해

두 이론 모두 사고 발생의 원인을 불안전한 상태와 행동에서 비롯된 직접 원인으로 보고 있다. 그러나 사고 예방을 위한 접근 방식에서는 차이를 보인다. 하인리히는 직접 원인을 제거하는 데 초점을 맞추며, 이를 통해 사고를 예방할 수 있다고 주장하였다. 반면, 버드는 직접 원인에 앞서 통제와 관리의 부재를 근본적인 원인으로 보고, 이를 체계적으로 관리해야 한다고 강조하였다. 이 두 이론 중 어느 것이 더 명확한 논리라고 단정 짓기는 어렵다. 각각의 이론은 상황과 산업 환경에 따라 유용하게 활용될 수 있다. 특히 건설 분야에서는 두 이론을 적절히 응용하여 안전사고 예방을 위한 다양한 연구와 대책 마련이 활발히 이루어지고 있다.

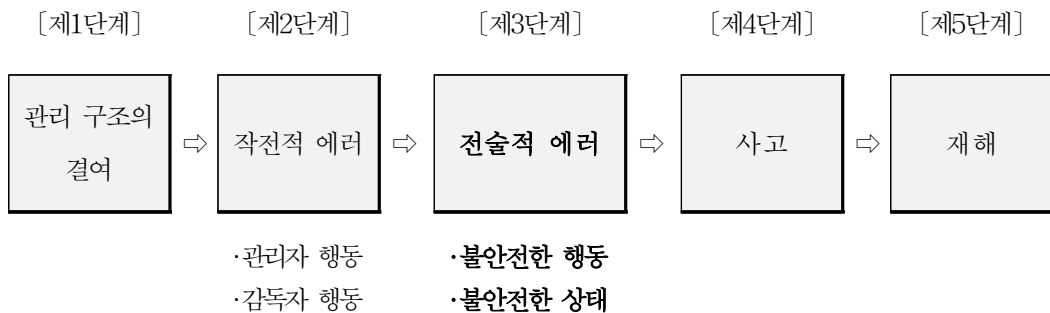


<그림 2-5> 단계별 재해관리 형태

4) 윤태중, 2012, 소방공무원 사이버교육의 문제점 및 개선방안, 경북대학교 석사학위논문, p18

제 3 항 아담스(Edward Adams)의 사고 연쇄반응 이론

석유회사의 손실방지 담당중역인 에드워드 아담스는 버즈의 이론과 유사한 사고연쇄이론을 발표하였다. 그는 버즈의 신도미노이론에 ‘관리’의 개념을 포함하였다.



<그림 2-6> 아담스의 사고 연쇄반응 이론

재해의 직접적인 원인은 관리 시스템에서 나타나는 불안정한 행동과 상태의 특질에 초점을 맞추며, 이를 "전술적 오류"로 정의한다. 이러한 전술적 오류는 근로자의 행동이나 작업 상태에서 발생하며, 주로 관리자나 감독자에 의한 "작전적 오류"에서 비롯된다. 다시 말해, 감독자와 관리자의 부적절한 관리 및 의사결정이 전술적 오류를 초래하는 원인이 된다. 이 작전적 오류는 관리 구조와 관련이 있으며, 조직의 목적, 운영 방식, 계획 및 실행 과정에서 기인한다. 이는 조직의 본질적 특성과 정체성을 형성하는 핵심 요소이다.⁵⁾ 아담스가 제시한 사고 연쇄반응 이론에서는 사고를 일으키는 요인들을 다음과 같이 정의한다:

① 관리구조의 결여

이 요인은 조직 내에서 안전관리 체계나 정책이 부족하거나 부재한 상황을 의미한다. 적절한 안전규정, 교육, 자원 배분의 부족은 작업 환경의 안전을 위

5) 강종권, 1993, 산업안전공학, 동일출판사. p65

협하고 사고 발생 위험을 높일 수 있다.

② 작전적 오류

작전적 오류는 조직의 일상적인 작업 수행 과정에서 나타나는 문제를 의미하며, 잘못된 작업 절차 선택, 안전 규칙 미준수, 기계나 장비의 부적절한 사용 등에서 비롯될 수 있다.

③ 전술적 오류

전술적 오류는 특정 작업이나 임무 수행 중 발생하는 즉각적이고 구체적인 오류를 뜻한다. 이는 주로 인간의 실수나 판단 오류로 인해 발생하며, 직접적으로 사고로 이어질 가능성이 높다.

④ 사고

앞선 여러 오류가 축적되거나 특정 위험 상황이 발생하면서 실제 사고로 이어지는 단계이다. 사고는 부상, 장비 손상, 생산 손실 등 다양한 형태로 나타난다.

⑤재해

사고의 결과로 나타나는 부상 또는 피해를 의미한다. 이는 물리적 부상뿐만 아니라 정신적 스트레스나 장기적인 건강 문제까지 포함할 수 있다.

아담스의 이론은 사고를 예방하기 위해 각 단계에서의 사전적 조치와 원인 분석의 중요성을 강조한다. 사고가 발생하기 전 단계에서 개선 조치를 통해 사고 가능성을 줄이는 것이 핵심이다.

제 2 절 산업재해 통계

제 1 항 최근 5년간 건설현장 재해통계

한국산업안전보건공단에서 발표한 최근 5년간(2018~2022년) 건설업의 재해 분석 결과⁶⁾는 <표2-3>과 같다. 표에서 보는 바와 같이 사망자(업무상 사고 사망자)와 사망만인율은 증가하다가 2022년에 감소하는 추세를 보였다. 이는 2022.01.27.부터 시행된 「중대재해처벌에 관한 법률」⁷⁾이 시행된 결과라 생각된다.

<표 2-2> 최근 5년간 건설업 재해 통계

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사업장수(개소)	4,509,456	3,586,650	3,297,875	4,737,431	4,305,865
근로자수(명)	33,903,399	28,091,523	25,596,450	27,076,305	28,648,432
재해자수(명)	169,548	171,234	167,456	184,058	193,517
업무상 사고	162,155	159,667	153,295	165,867	170,280
사망재해자수(명)	3,586	3,533	3,833	3,880	3,620
업무상사고	3,094	2,921	3,136	2,942	2,715
재해율(%)	0.50	0.61	0.65	0.68	0.68
업무상사고	0.48	0.57	0.60	0.61	0.59
사망만인율(‰)	1.06	1.26	1.50	1.3	1.26
업무상사고	0.91	1.04	1.23	1.09	0.95

※ 출처 안전보건공단의 산업재해현황분석

공사 규모에 따라 업무상 사고 재해자와 사망자의 비율을 분석한 결과는 <표 2-3>, <그림 2-6>에 제시되어 있다. 공사 금액이 50억 원 미만인 건설 현장에서 발생한 업무상 사고 재해자는 전체의 70.70%를 차지했으며, 사망자

6) 홍하나 “공사 규모에 따른 불안정한 상태.행동과 빈도.강도 차이를 통한 위험도 분석”(박사학위, 경기대학교, 2023), p1

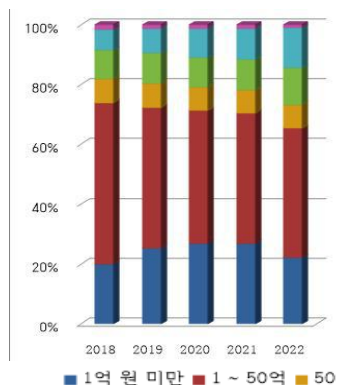
7) 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제1조(목적) 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 대중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전·보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법원의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 한다.

비율은 68.86%로 높은 비중을 보였다. 특히, 공사 금액이 1억 원 이상 50억 원 미만인 건설 현장에서 업무상 사고 재해자와 사망자가 가장 많이 발생한 것으로 나타났으며, 평균적으로 재해자는 46.44%, 사망자는 42.56%에 달했다. 반면, 공사 금액이 50억 원에서 120억 원 미만인 건설 현장에서 발생한 업무상 사고 재해자와 사망자는 상대적으로 적게 나타났다.

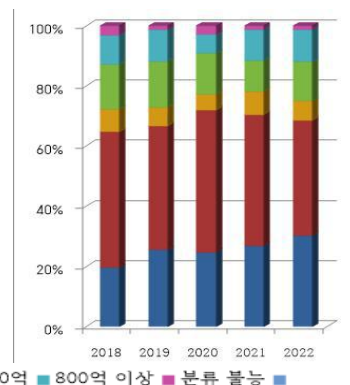
<표 2-3> 최근 5년간 공사 규모별 사고 재해 현황

구분	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	재해자	사망자	재해자	사망자	재해자	사망자	재해자	사망자	재해자	사망자
합계	162,155	3,094	159,667	2,921	153,295	3,136	165,867	2,942	170,282	2,715
50억원 미만	119,950 (73.97)	2,002 (64.71)	115,548 (72.37)	1,951 (66.79)	109,381 (71.36)	2,259 (72.03)	116,855 (70.45)	2,120 (72.06)	111,274 (65.35)	1,866 (68.73)
1억원 미만	32,627 (20.12)	607 (19.62)	40,366 (25.28)	747 (25.57)	41,171 (26.86)	774 (24.68)	44,719 (26.96)	922 (31.34)	37,581 (22.07)	823 (30.31)
1~50억원	87,323 (53.85)	1,395 (45.09)	75,182 (47.09)	1,204 (41.22)	68,210 (44.50)	1,485 (47.35)	72,136 (43.49)	1,198 (40.72)	73,693 (43.28)	1,043 (38.42)
50~120억원 미만	13,208 (8.15)	235 (7.60)	12,892 (8.07)	184 (6.30)	12,215 (7.97)	166 (5.29)	13,027 (7.85)	264 (8.97)	13,643 (8.01)	172 (6.34)
120~800억원 미만	15,300 (9.44)	465 (15.03)	16,334 (10.23)	445 (15.23)	14,978 (9.77)	425 (13.55)	16,970 (10.23)	251 (8.53)	20,928 (12.29)	354 (13.04)
800억원 이상	11,066 (6.82)	299 (9.66)	13,128 (8.22)	304 (10.41)	14,989 (9.78)	199 (6.35)	17,141 (10.33)	269 (9.14)	22,914 (13.46)	292 (10.76)
분류 불능	2,631 (1.62)	93 (3.01)	1,765 (1.11)	37 (1.27)	1,732 (1.13)	87 (2.77)	1,874 (1.13)	38 (1.29)	1,523 (0.89)	31 (1.14)

[업무상 사고 재해자]



[업무상 사고 사망자]



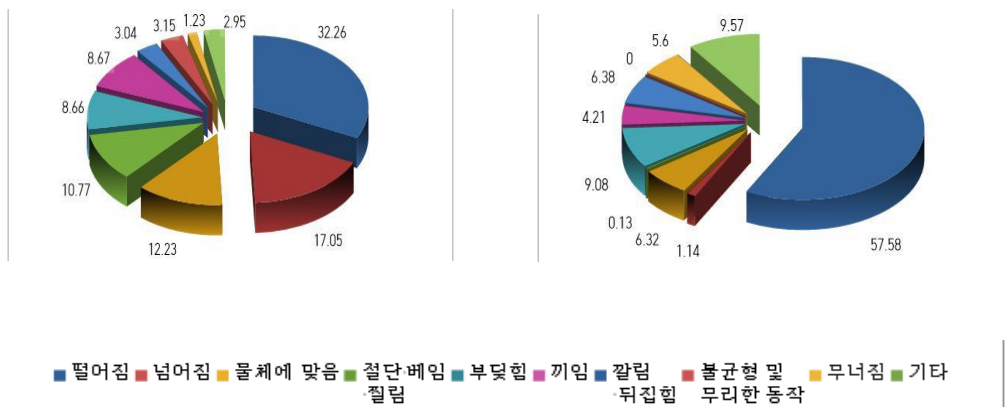
<그림 2-6> 5년간 공사 규모별 사고비율(%)

최근 안전보건공단은 건설현장의 패트롤 점검 및 안전보건지킴이 운영 대상을 기존 공사 금액 120억 원 이상에서 50억 원 미만으로 확대 적용하도록 조정했다. 특히 건설업 패트롤 점검은 재해 발생 비율이 가장 높은 공사 금액 1억 원 이상 50억 원 미만의 현장을 대상으로 이루어지며, 공사 금액이 1억 원 미만인 경우에는 기술지도 계약이 의무화된다. 또한, 2019년부터 2021년까지 공사 금액이 1억 원 이상 50억 원 미만인 건설 현장에서 발생한 사고 사망 사례를 분석해, 주요 원인으로 지목된 단부, 개구부, 철골, 지붕, 비계 작업 발판, 굴착기, 고소 작업대, 사다리, 달비계, 트럭, 이동식 비계, 거푸집 동바리, 이동식 크레인 등을 대상으로 안전 점검을 실시하고 있다.

재해 형태별로는 <그림2-7>와 같이 추락이 업무상 사고 재해자(32.3%)와 사망자(57.6%)가 가장 높은 비율을 보였다. 안전보건공단은 추락 재해를 줄이는 것이 전체 건설업 재해 감소에 효과적이라고 판단하여, 2019년 8월부터 공사 금액 120억원 미만의 현장을 대상으로 추락 재해 예방을 중심으로 한 지원 사업을 추진해왔다. 추락 재해로 인한 부상자 수는 2019년 54,721명에서 2020년 49,431명으로, 사망자 수는 2019년 1,832명에서 2020년 1,661명으로 감소하는 추세를 보였다. 그러나 건설업 전체의 사고 사망자 수는 2019년 2,921명에서 2020년 3,136명으로 215명 증가한 것으로 나타났다.

[업무상 사고 재해자]

[업무상 사고 사망자]



<그림 2-7> 발생 형태별 업무상 사고 재해 현황(2018~2022년)

제 2 항 2023년말 사망사고 통계

2024년 4월 30일, 고용노동부는 보도자료를 통해 2023년 사고로 인한 사망자 수와 관련된 통계를 발표했다. 발표에 따르면 2023년 유족급여 승인 기준 사고 사망자는 총 812명으로, 이는 전년 대비 62명이 감소한 수치이다. 또한 사고사망만인율은 0.39‰로 나타나 전년 대비 0.04‰ 감소했으며, 이는 1999년 이후 사고사망 통계 작성 이래 최초로 0.3‰대에 진입한 기록으로 평가된다.



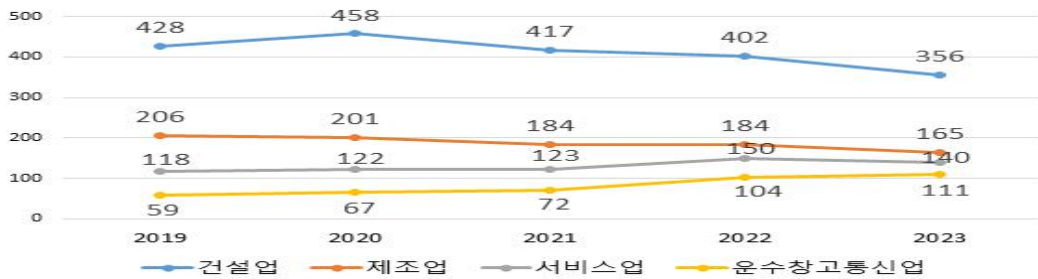
<그림 2-8> 최근 10년간 사고 사망만인율 발생현황

업종별로 살펴보면, 건설업에서 356명(43.8%)으로 사고 사망자가 가장 많이 발생했으며, 제조업 165명(20.3%), 서비스업 140명(17.2%), 운수·창고·통신업 111명(13.7%)이 뒤를 이었다. 사고사망만인율은 건설업이 1.59‰로 가장 높았고 이어서 운수·창고·통신업이 0.99‰, 제조업이 0.41‰, 서비스업이 0.12‰로 나타났다.

<표 2-4> 업종별 사망사고 현황(2022년 Vs 2023년)

(단위: 명, %, ‰, %p, ‰p)

구분	계		건설업			제조업			기타의 사업 (서비스업)			운수창고통신 업			그 외 업종*		
	사망자수	만인율	비중	사망자수	만인율	비중	사망자수	만인율	비중	사망자수	만인율	비중	사망자수	만인율	비중	사망자수	만인율
'23년	812	0.39	356	43.8	1.59	165	20.3	0.41	140	17.2	0.12	111	13.7	0.99	40	4.9	0.34
'22년	874	0.43	402	46.0	1.61	184	21.1	0.46	150	17.2	0.13	104	11.9	0.97	34	3.9	0.30
증감	△62	△004	△46	△22	△002	△19	△08	△005	△10	0.0	△001	7	1.8	0.02	6	0.1	0.04



<그림 2-9> 최근 5년간 업종별 사고 사망만인을 발생현황

이중 2023년 건설업 사고사망자는 356명으로 전년대비 46명이 감소했고 최근 5년간 전체적으로 감소추세를 보이고 있다.

<표 2-5> 최근 5년간 건설업 사고 사망만인을 발생현황

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
사고사망자수(명)	428	458	417	402	356
사고사망만인율(‰)	1.72	2.00	1.75	1.61	1.59

재해유형별에서는 「떨어짐」에서 286명(35.2%)으로 가장 많았고 「끼임」 88명(10.8%), 「사업장 외 교통사고」 86명(10.6%), 「부딪힘」 69명(8.5%), 「물체에 맞음」 68명(8.4%)순으로 발생했다.

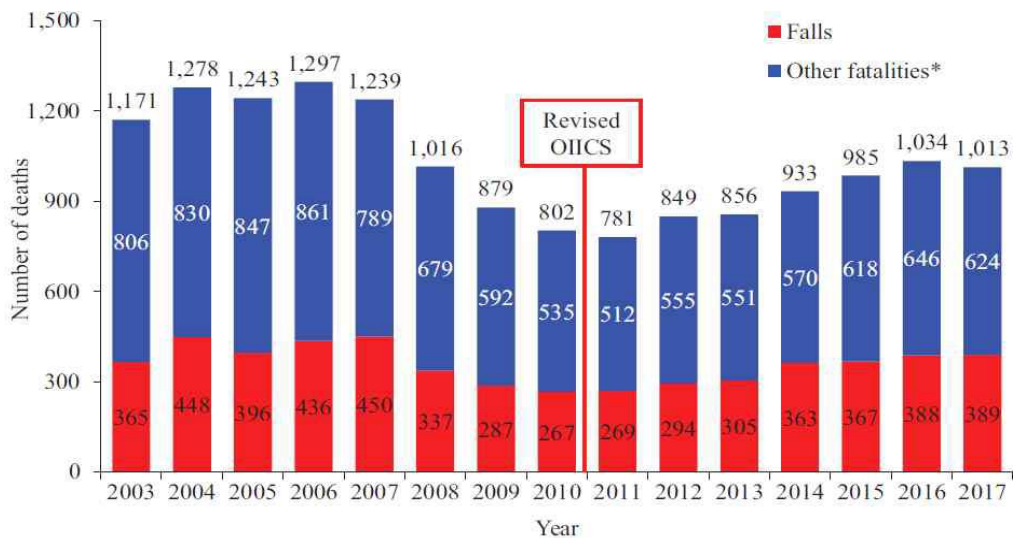
<표 2-6> 5대 재해유형별 건설업 사망사고 현황('22년 vs '23년) (단위: 명, %, %p)

구분	계	떨어짐		부딪힘		물체에 맞음		무너짐		갈림·뒤집힘		끼임		기타	
		수	비중	수	비중	수	비중	수	비중	수	비중	수	비중	수	비중
'23년	356	198	55.6	35	9.8	28	7.9	27	7.6	24	6.7	19	5.3	25	7.0
'22년	402	215	53.5	48	11.9	22	5.5	30	7.5	22	5.5	21	5.2	44	10.9
증감	△46	△17	2.1	△13	△2.1	6	2.4	△3	0.1	2	1.2	△2	0.1	△19	△3.9

제 3 항 해외 건설업의 추락재해 현황8)

(1) 미국의 추락재해 분석

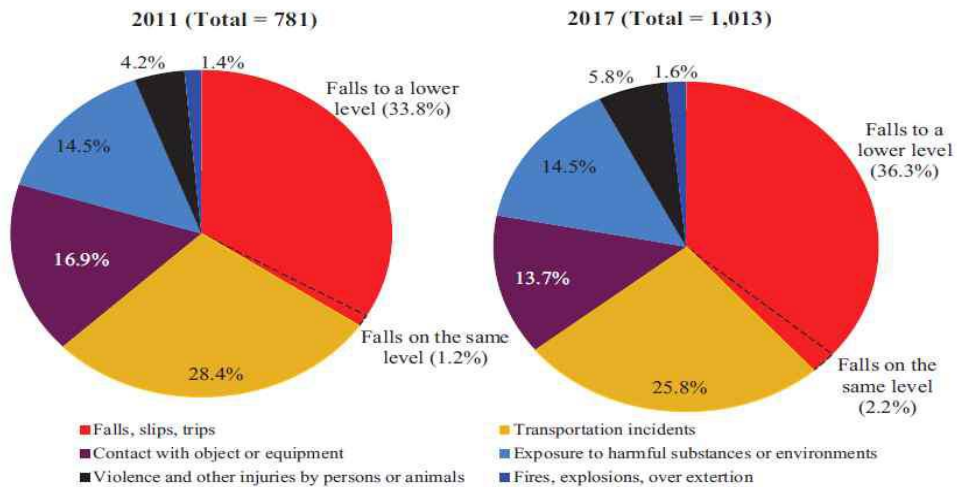
2003년부터 2017년까지 미국 건설 사망사고 추이를 살펴보면, 2006년 1,297건으로 정점이었다. 이후 감소추세를 보였으나 글로벌 경기가 회복되기 시작한 2011년 이후 건설 고용자 수가 증가함에 따라 건설 사망자수는 2011년 781건에 비해 2016년도에 1,034건까지 32% 증가하였다가 2017년에는 2% 줄어든 1,013건이었다. 그 중 추락 사망사고는 2011년 269건에서 2017년 389건으로 44.6% 증가한 것으로 나타나고 있다.



<그림 2-10> 미국 건설업의 사망사고 추이(2003 ~ 2017년)

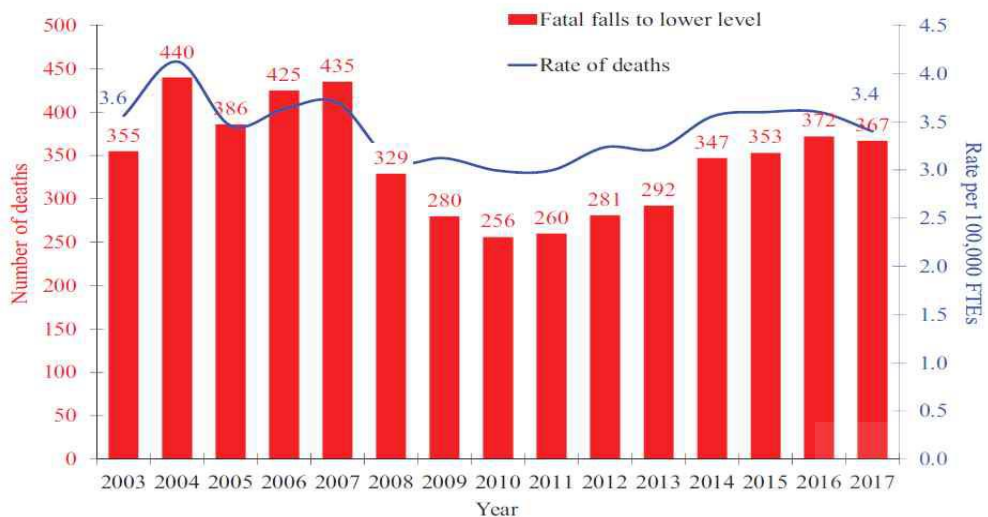
건설 사망사고의 주요 사고발생 유형으로는 2011년 전체 781건의 사망사고 중 추락사고가 33.8%인 반면, 2017년에는 전체 1,013건 중 36.3%가 추락사고였다. 전체 건설 사망자 수 중 추락사고로 인한 사망자의 비율이 2011년에 비해 2017년에 7.4% 증가한 것으로 나타났다

8) 이지은 “추락 위험작업 높이에 따른 안전조치 연구 방안”(국립 부경대학교, 2024), p49



<그림 2-11> 미국 건설업의 사망사고 유형별 분포 (2011 Vs 2017)

2003년부터 2017년까지 추락 사망만인율의 추이를 살펴보면 2011년 이후 경기회복기에 들어서면서 점차 증가추세를 보여 2017년 기준으로 사망만인율은 3.4로 나타났다. 이는 2017년 기준 근로자 만명 당 3.4명이 추락으로 인한 사망사고를 당하는 것으로 나타났다.



<그림 2-12> 미국 건설업의 추락 사망사고수 및 사망만인율(2011 Vs 2017)

(2) 영국의 추락재해 분석



<그림 2-13> 영국의 연대별 사망십만인율(1981 ~ 2019)

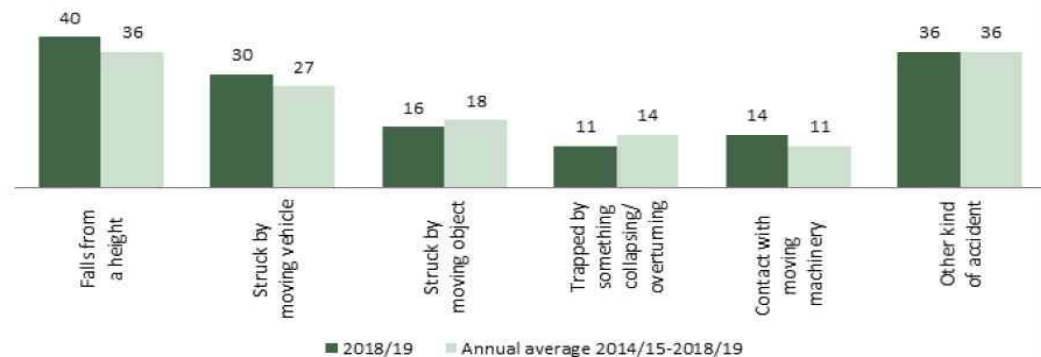
영국에서는 1974년 HSC에서 제정한 **The Health and Safety at Work Act** 시행 이후, 사망 십만인율이 지속적으로 감소한 것으로 보고되고 있다. 또한, 1995년에는 건설업에 관련하여 세부규정을 개정하였으며 2005년도 추락 재해 예방을 위한 **Work at Height Regulations**를 제정한 이후 지속적으로 감소되고 있으며 2014년도 이후 건설업의 추락사고는 <그림 2-13>과 같이 평균 36명을 나타내고 있다.

2018/2019년 동안 추락 사고는 다른 유형에 비해 비중이 높았으며, 2014년부터 2019년까지의 평균치에 비해 4명이 더 많은 것으로 나타났다.

영국에서는 기존의 포괄적인 안전보건 규제 체계가 광범위한 지지를 받는 것으로 평가되었지만, 지속적인 개선 노력에도 불구하고 규제의 양이 많고 구조가 복잡하다는 점이 문제로 지적되었다. 이는 사업주가 법령을 준수하기 어렵게 만드는 요인으로 인식되었다. 이에 따라 2000년대 초반, 방대하고 복잡하게 산재된 기존 안전보건법령을 체계적으로 정비하기 위해 이익과 비용을 검토하고, 법령을 단순화하고 명확화하며 현대화하는 프로그램을 도입하였다. 또한, 모든 지침의 법적 지위를 분명히 하고 적용 범위와 내용을 보완하는 작업도 병행하였다. 이에 따라, 2005년 4월 6일 영국의 안전보건청(HSE, Health and Safety

Executive)에서는 고소작업법(WAHR, The Work at Height Regulation 2005)

를 제정하였다. 이법은 높은 곳에서 작업을 실시 할 때 재해의 우려가 있으며 사망사고를 초래하기 쉬우므로 사망률과 부상을 방지하기 위해 시행되었다. 그리고 HSE는 고소작업 시, 모든 지침을 간략하고 요약한 방식으로 볼 수 있는 가이드를 제작했다.



<그림 2-14> 영국의 건설업 추락사고 비교(2014~2019 평균 Vs 2018/2019)

(3) 일본의 추락재해 분석

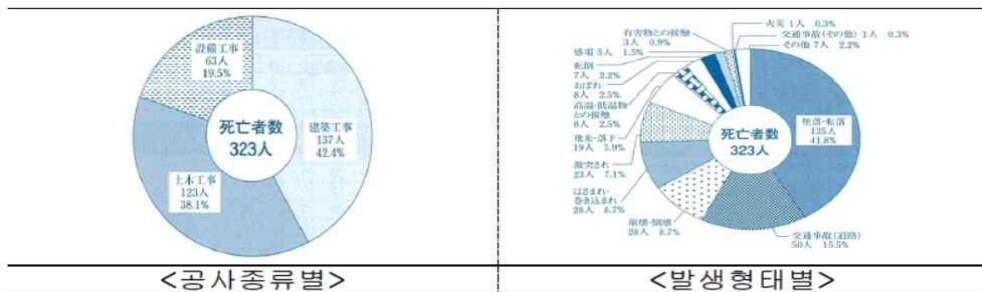
일본의 2017년 기준 건설업 재해 분석을 살펴보면 건설업 사망자수는 323명으로 전체산업(978명) 대비 33.0%를 차지하고 제조업 사망자수(160명)의 약2배이다. 휴업 4일 이상의 사상자에서 건설업은 15,129명으로 전체산업(120,460명) 대비 7.9%를 차지했다.

공사 종류별로는 건축공사 137명(42.4%), 토목공사 123명(38.1%), 설비공사 63명(19.5%) 순으로 발생했다.

발생형태별로는 추락·전락이 135명(41.8%)으로 가장 많았고, 붕괴·도괴 및 끼임 각 28명(8.7%) 순으로 발생했다.

<그림 2-15> 일본의 건설재해

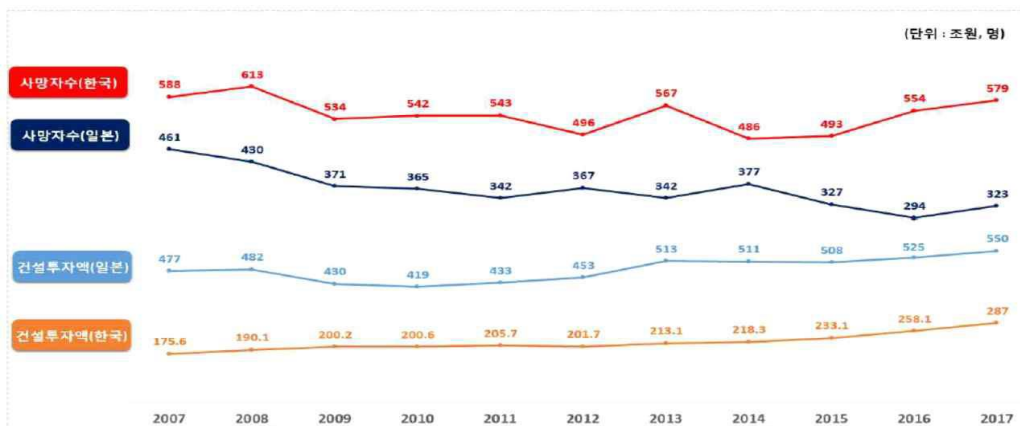
추락·전락의 주요 기인물로 작업발판 31명(23.0%), 보 등 29명(21.5%), 건축구축물 14명(10.4%), 개구부 6명(4.4%) 순으로 발생하고 있다. 건설기계·장비는 전체 사망자수(323명)의 39.6%를 차지하고 있으며, 트럭 34명(26.6%), 드릴링기계 19명(14.8%), 이동식크레인 12명(9.4%), 지게차 12명(14.8%) 순으로 발



생했다.

도·붕괴로는 전체 암석 등 9명(32.1%), 건축 구축물 8명(28.6%), 기타 가 건물등 4명(14.3%) 순으로 발생했다.

건설기계 장비 점검을 위한 별도의 외부기관은 없으며, 건설기계 장비 관련 재해를 막기 위한 대책으로는 매뉴얼 및 장비점검체크리스트에 따른 점검이 최우선으로 하고 있다.

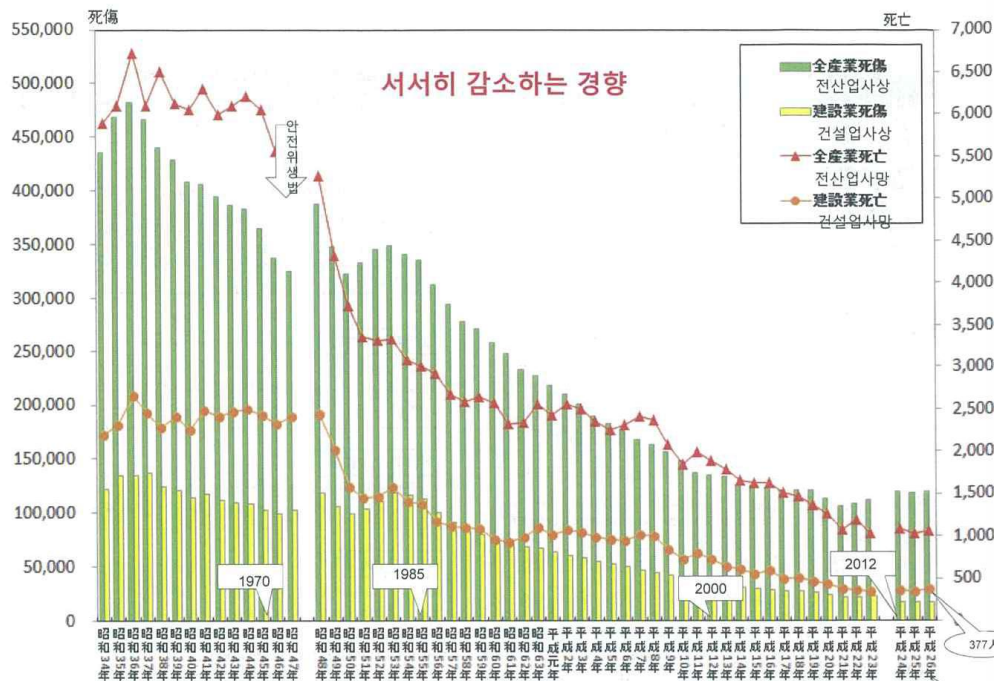


<그림 2-16> 10년간(2007~2017년) 한국과 일본의 건설투자액 대비 사망재해 추이

일본의 경우 건설재해를 감소하기 위해 집중적으로 관리하는 사항은 지속적인 반복 교육을 통한 근로자 의식 고취이다. 이를 위해 위험체감훈련, 재해사례청취, 시청각 교육 등 다양한 방법을 시도하고 있다.

또한 복수의 사망자가 발생할 경우 언론 공개 등 회사의 이미지 실추 및 현장 영업정지 등 전사적으로 심각한 피해가 초래되므로 인명존중, 안전제일의

이 년 하에 사업주 및 근로자의 자발적인 안전관리가 이루어지고 있다. 이러한 노력으로 일본의 추락 사망율은 <그림 2-17>과 같이 매년 서서히 감소하고 있다.



<그림 2-17> 일본 건설업의 추락사망율 추이

제 4 항 추락재해

(1) 추락재해의 개요

추락재해란 작업자가 높은 곳에서 낮은 곳으로 떨어지면서 발생하는 재해를 말한다. 이는 주로 건설현장의 고소작업에서 발생하며 작업중 사다리, 비계, 작업발판, 개구부, 지붕 등에서 근로자의 부주의한 행동이나 안전조치 미비로 인하여 발생할 수 있다.

작업 시 다양한 원인에 의해 자유 낙하하는 것을 의미하며 다른 유형의 재해와 달리 사전에 예상하기 어렵다. 따라서 사전경고와 아차사고가 없이 재해가 발생하면서 신체장해를 동반하는 중상해 이상의 부상이나 사망에 이르는 재해가 대부분이다.

추락재해는 높이에 따라 피해정도가 크지만 2.0m 미만(이동식 틀비계)에서 추락하여도 사망하는 경우가 있다.

특히 신체부위에 따른 상해정도가 다른데 팔.다리의 경우 적은편이지만 머리인 경우 사망재해가 발생할 가능성이 매우 크다.

질량 m 의 사람이 높이 h 에서 자유 낙하하여 지면에 부딪힌다고 가정하면 추락으로 인한 중력 위치에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$P.E = mgh^9)$$

P.E : 위치 에너지(단위: 줄)

m : 물체의 질량(단위: 킬로그램)

g : 중력 가속도(단위: m/s^2) 약 9.81 m/s^2

h : 높이(단위: 미터)

추락재해의 주요한 원인으로는 부적절한 주요 기인물에서의 고소작업이나 안전조치 미비로 인해 발생하며 대표적인 기인물로 사다리, 작업발판, 비계, 개구부 등이 있다.

이러한 추락재해를 예방하기 위해서는 작업발판이나 비계 등의 안전한 설치와

9) P.E(포텐셜 위치 에너지) : 물체의 높이에 따라 가지는 위치에너지



유지관리가 필요하며 안전난간, 방호망 등의 안전시설물 설치, 작업중 안전대, 안전모 등의 개인보호구 착용을 의무화하여야 한다.

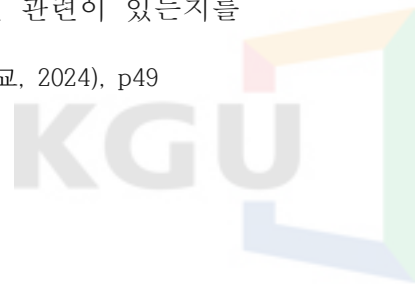
(2) 추락재해의 분석

추락재해는 근로자가 높은 위치에서 낮은 위치로 떨어져 상해를 입는 사고로, 그 원인은 매우 다양하고 복합적인 요인에서 비롯된다. 이러한 요인으로는 불안정한 행동, 안전관리의 소홀과 같은 관리적 요인, 불안정한 시설과 같은 시설적 요인, 기후 등의 환경적 요인 등이 있다. 특히, 근로자들이 작업하는 환경에서 높이가 2m가 되지 않는 낮은 높이의 작업장소에서도 추락으로 인한 사망사고가 빈번하게 발생하고 있어, 이는 큰 사회적 문제로 대두되고 있다. 이러한 문제를 해결하고 추락재해를 예방하기 위해서는 실용적이고 효과적인 대처법이 필요하다.

낮은 높이를 포함하는 작업장소에서 발생하는 추락재해를 예방하기 위해서는 추락재해의 원인 및 특성을 면밀히 분석할 필요가 있다. 추락재해가 어디서, 어떻게, 왜 발생하는지를 파악하는 것은 매우 중요하며, 이를 통해 효과적인 예방 대책을 마련할 수 있다. 이 장에서는 사망자가 발생한 추락재해를 중심으로 원인과 결과를 심층적으로 연구하고자 한다. 이를 바탕으로 추락재해의 원인분석을 통해 낮은 높이의 작업장소에서 발생하는 추락재해의 공사종류, 작업공종, 기인물 및 추락높이 등에 따른 특성을 파악하고 심층적으로 분석함으로써, 추락재해 안전조치 방안 제시를 위한 기초 자료를 구축하고자 한다.

추락재해 특성 분석은 지난 3년간의 산업재해 조사자료¹⁰⁾, 즉 2021년부터 2023년까지의 데이터를 분석 대상으로 하였다. 분석 방법으로는 먼저, 1단계로 3년간 발생한 전체 추락재해 중 사망자가 발생한 사고사례에 대해 특성을 분류하였다. 이 과정에서 높이별, 연도별, 기인물별 등 다양한 유형별 특성 분석을 진행하였다. 예를 들어, 특정 연도에 추락재해가 증가하거나 감소하는 패턴이 있는지, 그리고 특정 기인물이나 장비가 추락재해와 어떤 관련이 있는지를

10) 이지은 “추락 위험작업 높이에 따른 안전조치 방안연구”(국립 부경대학교, 2024), p49



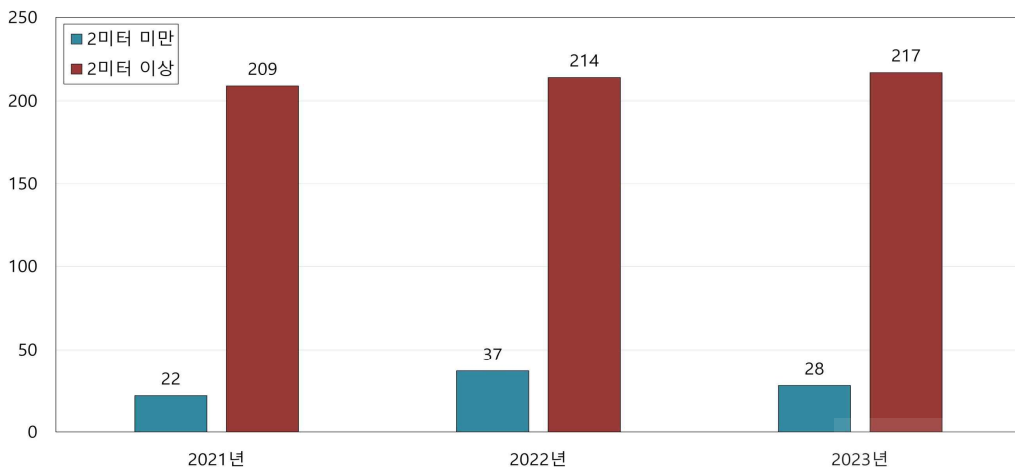
체계적으로 분석하였다. 이는 추락재해가 발생하는 장소와 상황을 정확히 이해하고, 이를 예방하기 위한 첫걸음이 된다고 볼 수 있다.

이어 2단계로는 유형별로 조건부 분석을 수행하여, 재해 발생의 원인 및 특성을 심층적으로 분석하였다. 이를 통해 어떤 조건에서 추락재해가 더 빈번하게 발생하는지, 그리고 그 조건들이 어떻게 상호작용하여 재해를 유발하는지를 구체적으로 밝혀내고자 한다. 예를 들어, 특정 작업공종이나 공사 종류에서 추락재해가 더 많이 발생하는 경향이 있는지, 특정 기인물이 추락사고와 어떤 연관성이 있는지 등을 분석하였다. 이러한 조건부 분석의 결과는 재해발생의 원인 및 각 요인 간의 상호작용을 파악하고, 이를 바탕으로 안전조치 방안을 제안하는 데 유용할 것으로 사료된다.

① 추락재해 연도별 분석

2021년부터 2023년까지 사망사고가 발생한 727건의 추락재해 중 2m 이상의 작업장소에서 추락으로 인해 발생한 사망사고는 640건, 2m 미만의 낮은 작업장소에서는 87건의 사망사고가 발생하였다.

비율로 환산했을 때, 2m 이상의 작업장소에서 발생하는 추락재해가 약88%, 2m 미만의 작업장소에서 발생하는 추락재해는 약 12% 임을 알 수 있다.

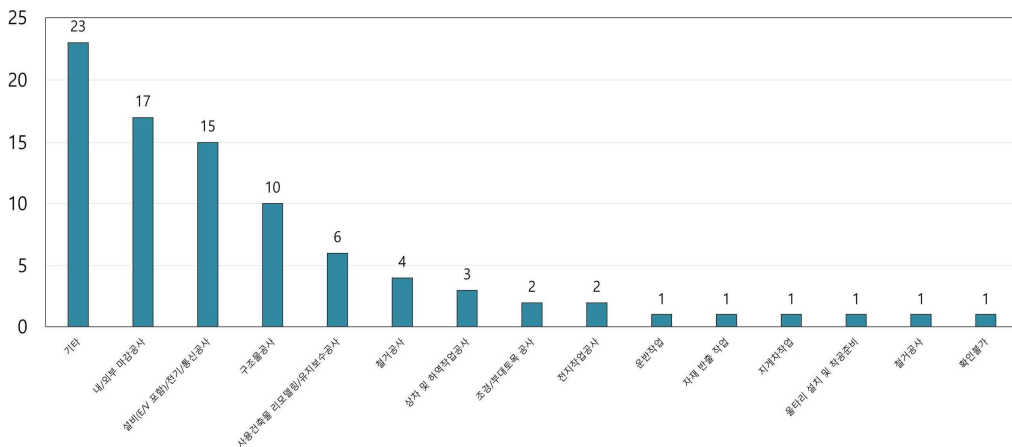


<그림2-18> 연도별 높이별 분석 결과

② 작업공종

작업공종별로 분석했을 때, 기타를 제외하면 내/외부 마감공사, 설비/전기/통신공사, 구조물공사에서 추락재해가 가장 빈번하게 발생하고 있다.

본 결과를 고려했을 때, 이러한 작업들은 사다리 또는 비계와 같은 장비를 필요로 하는 작업으로 추정할 수 있다. 이에 따라 본 결과는 높은 장소에 올라가기 위한 접근(Access) 용도의 장치/설비를 사용해서 올라가던 중 발생한 사고인지, 혹은 장치/설비의 작업장소(Work Platform)에서 발생한 사고인지를 파악하기 위하여 기인물별 세부적 조사가 필요함을 시사하고 있다.



<그림2-19> 발생형태별 분석 결과

<표2-7> 공종별 분석 결과

작업공종	발생건수
기타	23
내/외부 마감공사	17
설비/전기/통신공사	15
구조물공사	10
사용건축물 리모델링/유지보수공사	6
철거공사	5
상차 및 하역작업공사	3
조경/부대토목공사	2
전지작업공사	2
운반작업	1
자재 반출작업	1
지게차작업	1
울타리 설치 및 착공준비	1
확인불가	1

③ 발생형태

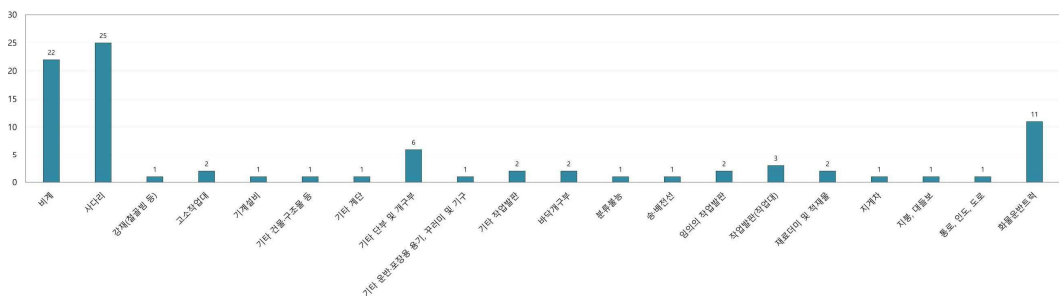
떨어짐으로 인한 사고(추락재해) 중 가장 빈번하게 발생하는 발생형태는 계단 혹은 사다리에서 떨어지는 사고로, 전체의 33.3% (29건)를 점유하고 있다. 이어서 비계 등 가설구조물에서의 떨어짐 역시 전체의 23% (20건)를 점유하고 있음이 발견되었다. 다음으로는 운송수단 또는 기계 등의 설비에서 떨어짐이 전체의 19.5% (17건)을 점유하고 있음이 발견되었다. 이는 사다리, 비계, 차량과 같은 시설/장비가 추락사고에 유의미하게 기인했을 가능성을 시사하고 있다.

<표2-8> 발생형태별 분석 결과

작업공종	발생건수
개구부 등 지면에서 떨어짐	4
계단, 사다리에서 떨어짐	29
기타 떨어짐	11
비계 등 가설구조물에서 떨어짐	20
상세정보부족 떨어짐	3
운송수단 또는 기계등 설비에서 떨어짐	17
재료더미 및 적재물에서 떨어짐	2
지붕에서 떨어짐	1

④ 기인물별

기인물별 분석 결과는 재해 발생 유형별 분석 결과와 유사한 경향을 보였다. 사다리가 총 25건, 비계가 총 22건, 화물운반트럭이 총11건으로, 이 순서로 추락재해가 빈번하게 발생하고 있음을 발견했다.



<그림2-20> 기인물별 분석 결과

(3) 추락재해 예방을 위한 기준

① 국내의 기준

우리나라 「안전보건기준에 관한 규칙」 제 42조에서는 “추락에 의한 위험 방지와 관련한 규정”을 제시하고 있다.

제 42조(추락의 방지) ① 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소[작업발판의 끝·개구부(開口部) 등을 제외한다]또는 기계·설비·선박블록 등에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다.

② 사업주는 제1항에 따른 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2017. 12. 28., 2021. 5. 28.>

1. 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10미터를 초과하지 아니할 것
2. 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12퍼센트 이상 되도록 할 것
3. 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3미터 이상 되도록 할 것. 다만, 그물코가 20밀리미터 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 제14조제3항에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으로 본다.

③ 사업주는 추락방호망을 설치하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 추락방호망을 사용하여야 한다. <신설 2017.12.28., 2022.10.18.>

④ 사업주는 제1항 및 제2항에도 불구하고 작업발판 및 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자로 하여금 3개 이상의 버팀대를 가지고 지면으로부터 안정적으로 세울 수 있는 구조를 갖춘 이동식 사다리를 사용하여 작업을 하게 할 수 있다. 이 경우 사업주는 근로자가 다음 각 호의 사항을 준수하도록 조치해야 한다. <신설 2024. 6. 28.>



<표 2-9> 추락재해관련 산업안전보건기준에 관한 규칙

항 목		관련규정
안전난간대		제13조 (안전난간의 구조 및 설치요건)
사다리		제24조 (사다리식 통로 등의 구조)
작업발판		제42조 (추락의 방지)
개구부		제43조 (개구부 등의 방호조치)
안전대		제44조 (안전대 부착설비 등)
지붕		제45조 (지붕위에서의 위험방지)
비 계	비계	제54조 (비계의 재료) 제55조 (작업발판의 최대적재하중) 제56조 (작업발판의 구조) 제57조 (비계 등의 조립·해체 및 변경) 제58조 (비계의 점검 및 보수)
	강관비계	제59조 (강관비계 조립시의 준수사항) 제60조 (강관비계의 구조) 제61조 (강관의 강도 식별) 제62조 (강관틀비계)
	달비계	제63조 (달비계의 구조) 제64조 (달비계의 점검 및 보수)
	달대/걸침비계	제65조 (달대비계) 제66조 (높은 디딤판 등의 사용금지) 제66조의 2 (걸침비계의 구조)
	말비계	제67조 (말비계)
	이동식비계	제68조 (이동식비계)
	시스템비계	제69조 (시스템 비계의 구조) 제70조 (시스템비계의 조립 작업 시 준수사항)
	목재비계	제71조 (통나무 비계의 구조)



② 미국의 안전관리체계 및 재해 예방 기준

미국의 사업장 안전보건에 대한 사항은 OSHA(Occupational Safety and Health Agency)에서 담당하고 있으며 OSHA를 집행하기 위한 시행규칙을 CFR(Code of Federal Regulation)이라고 한다. CFR은 Federal Register에서 발표되는 모든 총칙 및 영구 규정을 포함하며 이중 노동(Labor: CFR Title 29)부분에 건설업관련 안전기준 (29 CFR 1926)이 포함되어 있다. 29 CFR 1926은Subpart A에서 Subpart Z까지 26개의 절로 구성되어 있으며 1926. Subpart M(추락방지)에 추락관련 기준이 정리되어 있으며 추락관련 용어에 대해 상세히 수록하고 있다. 그 외 지붕에서의 작업, 안전난간 시스템, 안전대 부착설비 등을 따로 부록에서 규정하고 있다. 이에 관련한 조항은 <표 2-10>과 같다



<표 2-10> 미국의 추락재해 관련 OSHA 안전기준

구분	분류	내용
비계	1926. 450	범위 및 정의
	1926. 451	일반적 요구사항
	1926. 452	추가 요구사항
	1926. 453	고공 리프트
	1926. 454	교육 요구사항
	1926 Subpart L App A	비계사양
	1926 Subpart L App B	비계 조립 해체 작업자를 위한 DKS전 액세스와 추락 예방의 표준
	1926 Subpart L App C	국제 합의 표준 목록
	1926 Subpart L App D	비계 조립 해체 작업자를 위한 훈련 주제 목록
	1926 Subpart L App E	도면과 일러스트 추락 예방
추락예방	1926. 500	적용 가능한 범위, 응용 및 정의.
	1926. 501	추락방지의무
	1926. 502	추락방지 시스템 기준 및 사례
	1926. 503	교육 요구사항
	1926 Subpart M App A	지붕 너비 결정을 준수지침
	1926 Subpart M App B	가드레일 시스템을 준수지침
	1926 Subpart M App C	개인추락방지시스템 준수 지침
	1926 Subpart M App D	포지셔닝 장치 시스템 필수사항 준수지침
	1926 Subpart M App E	추락방지계획 샘플 준수지침
철골공사	1926. 760	추락예방
계단 및 사다리	1926. 1053	사다리

③ 영국의 안전관리체계 및 재해 예방 기준



영국의 안전관리제도는 법률(Act), 시행규칙(Regulations), 명령(Order), 승인된 실무규범(Approved Codes of Practice), 그리고 지침(Guidance)으로 구성된다(<그림 2-21> 참조). 이 중 시행규칙은 법률이나 명령에 근거하여 안전보건위원회(HSC, Health and Safety Commission)가 제정하며, 노동부 장관의 승인을 받아 적용 및 집행되므로 강제력이 있다. 승인된 실무규범은 시행규칙과 규정을 보완하기 위해 마련된 사례 중심의 지침으로, 법적으로 강제되지는 않지만 특별한 법적 지위를 갖는 것이 특징이다.



<그림 2-21> 영국의 산업안전보건기준위계

영국에서 추락 사고와 관련된 법규 체계는 크게 네 가지로 구성되어 있다. 이는 규칙(Regulations), 영국 및 유럽의 작업 표준(UK and European Codes and Standards), HSE의 가이드라인과 승인지침 정보(guidance and approval), 그리고 산업체 가이드라인 및 실행 지침(Industry guidance and good

practice)으로 구분된다.

<표 2-11> 영국의 추락재해 예방관련 법규

항 목	관련규정
산업안전보건법 (HASAWA; Health and safety at Work etc Act, 1974)	고용주의 근로자에 대한 의무, 근로자 자신과 근로자 상호간의 의무에 대해 기술. 모든 산업의 작업에 적용
사업장 안전보건관리 규칙 (MHSWR; Management of Health and Safety at Work Regulations, 1999)	산업안전보건 관리 수행과 관련해 위험성 평가 등 주로 관리적 측면에서 위험성 평가 등 일반 사항들을 규정
작업장비의 제공 및 사용에 관한 규칙 (PUWER; Provision and Use of Work Equipment Regulations, 1992)	기계류를 포함한 작업시 사용되는 장비의 안전성 요구에 대해서 명시
작업장 (안전, 보건, 복지)에 관한 규칙(Workplace (Health, Safety and Welfare)Regulations, 1992)	환기, 난방, 조명, 작업장소, 좌석 및 복지시설과 같은 작업장의 기본적인 안전 보건 복지시설에 관해서 명시
개인보호구 규칙 (Personal Protective Equipment(PPE) Regulations, 1992)	사업장에서의 개인보호구 사용과 관리에 관한 사항을 명시
산업재해, 직업병 및 위험발생 보고 규칙 (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations, 1985)	특정 산업재해, 직업병 및 위험사항 발생을 보고하도록 사업주에게 요구하는 사항 명시
고소작업 규칙 (Work at Height Regulations 2005)	고소작업이 이루어지는 상황에 적용되는 규칙 고소작업 계획, 고소작업에서의 장비 선택, 고소작업자의 검사 등을 명시



제 3 절 매개변수

제 1 항 불안정한 행동과 추락재해와의 관계

「산업안전보건용어사전」에 따르면 불안정한 행동이란 “사고의 직접원인으로 근로자의 불안정한 행동을 말한다.” 라고 정의¹¹⁾하고 있으며, 「산업안전대사전」에서는 “사고를 초래하게 된 작업자 자신의 행동에 대한 불안정한 요소를 말한다.” 라고 정의¹²⁾하고 있다.

불안정한 행동에 대한 분류와 정의는 다음 <표 2-12>¹³⁾와 같이 11가지로 분류되어 있다.

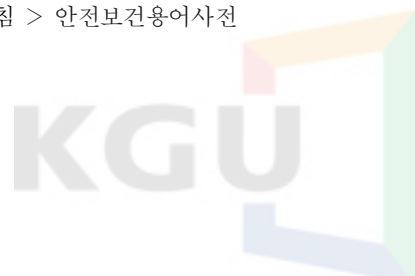
<표 2-12> 불안정한 행동의 분류와 정의

번호	분류	정의
1	위험장소 접근	· 추락할 위험이 있는 장소 접근 · 전도 위험 장소 접근 · 협착 위험 장소 접근 · 기압력·매물 위험 장소 접근 · 비레 위험 장소 접근 · 위험물 취급장소 접근
2	안전장치 기능 제거	· 기능제거 · 동작정지 등 잘못 사용 · 기타
3	복장·보호구 잘못 사용	· 보호구 미착용 · 보호구 착용 잘못 및 용도착오 · 지정복장 미착용, 미준수 · 기타
4	기계기구 잘못사용	· 기계기구의 잘못 사용 · 필요기구 미사용 · 미비된 기구의 사용
5	운전 중인 기계장치 손실	· 운전중인 기계장치의 주유, 수리, 용접점검 및 청소 · 통전중인 전기장치의 주유, 수리 및 청소 등 · 가압, 가열, 위험물과 관련되는 용기 또는 물의 수리 및 청소
6	불안정한 속도조작	· 기계장치의 과속 · 기계장치의 저속 · 기타 불필요한 조작
7	유해·위험물 취급 부주의	· 화기, 가연물, 폭발물, 압력용기, 중량물 등 취급시 안전조치 미비

11) 한국산업안전공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) > 자료마당 > 고시 및 지침 > 안전보건용어사전

12) 최상복, 2004, 산업안전대사전, 골드, p337

13) 강수현, 1992, 산업안전관리총론, 한진, p44



8	불안전한 상태 방치	· 기계장치 등의 운전 중 방치 · 기계 장치등의 불안전한 상태 방치 · 적재, 청소 등 정리정돈 불량
9	불안전한 자세 동작	· 불안전한 자세(달림, 뒹, 던짐, 뛰어내림, 뛰어오름 등) · 불필요한 동작(장난, 잡담, 잔소리, 싸움 등) · 무리한 힘으로 중량물 운반
10	감독 및 연락 불충분	· 감독 없음 · 작업지시 불철저 · 경보 오인 · 연락미비
11	기타	- 기타 불안전한 행동

또한 산업재해 기록·분류에 관한 지침에 따르면 “불안전한 행동이란 재해를 초래하게 된 작업자 자신 또는 동료의 행동에 잠재된 불안전한 요소”를 말한다. 불안전한 행동 분류코드는 다음 <표 2-13>과 같이 제시되었다.

<표 2-13> 불안전한 행동 분류코드¹⁴⁾

코드	코드명	해설
0	설비·기계 및 물질의 부적절한 사용·관리	설비·기계의 안전·방호시설을 해지, 변경하여 결함이 있는 상태로 사용하였거나, 용도·용량이 맞지 않는 설비를 사용하는 경우 또는 유해, 위험물질의 취급·관리가 부적절한 경우를 분류
1	구조물 및 그 밖의 위험방치 및 미확인	통로, 바닥, 구조물 및 장소 등의 불안전요인을 방치하거나 확인하지 않은 상태에서 작업수행을 한 경우 등을 분류
2	작업수행소홀, 절차 미준수	작업절차, 방법을 준수하지 않거나 작업을 소홀히 수행한 경우를 분류
3	불안전한 작업자세	동력기계가 아닌 인력으로 물체를 취급하던 중 작업 자세가 불안전하여 신체의 상해를 초래한 경우를 분류
4	작업수행 중 과실	작업자의 비의도적인 과실에 의한 경우를 분류

14) 한국산업안전공단, 산업재해 기록·분류에 관한 지침,(2006.7), p45



5	무모한 또는 불필요한 행위 및 동작	기계, 설비, 방호시설 등은 적절하였으나 의도한 상태에서 무모한 작업 등을 수행한 경우나 위험을 인지하지 못한 상태에서 작업과 직접적인 연관성이 없는 위험장소로 접근한 경우를 분류
6	복장, 보호구의 부적절한 사용	착용상태가 불량하거나 부적절한 보호구선택 등을 분류
9	기타	음주과다, 당도에 폭행을 당한 경우 등 상기 코드에서 분류되지 않은 경우를 분류
z	분류불능	분류에 필요한 정보가 부족한 경우를 분류

한국산업안전보건공단이 발표한 "산업재해현황분석(2018~2022)" 자료에 따르면, 건설현장에서 발생한 전체 사망자 1,487명 중 불안정한 행동과 관련된 사망자는 다음과 같은 통계를 보였다. 불안정한 상태를 방치한 경우가 670명으로 가장 많았고, 보호구나 복장을 잘못 사용한 경우가 315명, 감독 및 연락의 부족으로 인한 사망자가 235명이었다. 그 외에도 기타 원인으로 81명, 위험장소에 접근한 경우 37명, 기계 및 기구를 잘못 사용한 경우 33명, 불안정한 자세로 인한 사망 18명, 안전장치 기능을 제거한 사례 13명, 유해하거나 위험한 물질 취급 부주의로 인한 사망 11명, 운전 중 기계장치 손질로 발생한 사망 9명, 불안정한 속도 조작으로 인한 사망 2명 등이 있었다. 이는 불안정한 행동 중에서도 불안정한 상태 방치가 주요 요인임을 보여주며, 이러한 상태가 지속될 경우 재해 발생의 주요 원인이 될 수 있음을 시사하고 있다.



<표 2-14> 건설업 근로자 직접원인별(불안전한 행동) 사망자수 (단위 : 명)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	합계
위험장소접근	9	7	7	9	5	37
안전장치 기능제거	2	3	4	1	3	13
복장보호구의 잘못된사용	80	70	60	53	52	315
기계, 기구의 잘못된사용	14	2	6	7	4	33
운전 중인 기계장치 손질	2	3	1	2	1	9
불안전한 속도조작	0	0	1	0	1	2
유해, 위험물 취급 부주의	3	4	0	4	0	11
불안전한 상태방치	158	127	165	118	102	670
불안전한 자세동작	7	4	0	3	4	18
감독 및 연락 불충분	70	51	39	39	36	235
기타	22	17	11	23	8	81
분류불능	4	4	14	22	19	63
합 계	371	292	308	281	235	1,487



제 2 항 불안전한 상태와 추락재해와의 관계

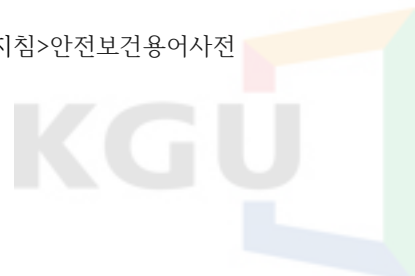
「산업안전보건용어사전」에 따르면, 불안전한 상태는 "사고의 직접적인 원인으로 작용하는 기계 설비 등의 불안전한 상태"로 정의¹⁵⁾된다. 불안전한 행동이 인적 요인에서 비롯되는 반면, 불안전한 상태는 물적 요인, 즉 설비나 환경상의 결함을 의미한다. 이는 적합하지 않은 작업 환경, 설비나 장치, 기계의 결함, 작업 도구나 방호 설비의 결함 등과 같이 재해 발생 가능성을 높이는 상태를 포함한다. 불안전한 상태는 다양한 기준으로 분류될 수 있으며, 이에 대한 대표적인 분류는 <표2-15>¹⁶⁾에서 제시되었으며 총 8가지로 나뉘어진다.

<표 2-15> 불안전한 상태의 분류와 정의

번호	분류	정의
1	물 자체의 결함	· 물자체가 거칠고, 미끄러움, 뽕족함 등 · 물자체의 조잡 · 원료재료 불량 · 기타
2	안전방호장치 결함	· 안전방호장치 미설치 · 안전방호장치 미비 · 안전방호장치의 부적당 · 기타
3	복장·보호구의 결함	· 복장의 결함 · 필요 보호구 미배치 · 보호구 필요성능 미비 · 기타
4	물의 배치 및 작업 장소 결함	· 기계장치 배열의 잘못 · 전도위험 등 작업상면 불량 · 통로 협소 및 미확보 · 작업장소의 공간부족 · 기타
5	작업환경의 결함	· 부적당한 조명 · 부적당한 온도, 습도 · 과다한 소음발생 · 부적당한 배기 · 기타
6	생산공정의 결함	· 위험작업임에도 조치 불비 · 작업순서의 잘못 · 위험공정임에도 조치 불비 · 기술적, 육체적 무리 · 위험한 상황에 대비한 안전장치 불안전 · 부적당한 기계장치 공구, 용구의 사용 · 기타
7	경계표시와 설비의 결함	· 경계구역의 불명확 · 경계표시 없음 · 시건장치 미비 · 기타
8	기타	- 기타 불안전한 상태

15) 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)>자료마당>고시 및 지침>안전보건용어사전

16) 강수현, 1992, 산업안전관리총론, 한진, p48



한국산업안전보건공단의 "산업재해현황분석(2018~2022)"에 따르면, 재해 요인의 직접 원인 중 불안전한 상태와 관련된 사망자 통계는 다음과 같다. 2018년부터 2022년까지 전체 사망자 1,487명 중 안전 방호 장치의 결함으로 인한 사망자가 603명으로 가장 많았고, 복장 및 보호구의 결함으로 인한 사망자가 199명, 물의 배치 및 작업 장소의 불량으로 인한 사망자가 209명으로 나타났다. 그 외에도 기타 원인이 152명, 물 자체의 결함으로 인한 사망자가 119명, 경계 표시와 설비의 결함으로 인한 사망자가 172명, 생산 공정 결함으로 인한 사망자가 82명, 작업 환경 결함으로 인한 사망자가 45명으로 집계되었다.

<표 2-16> 건설업 근로자 직접원인별(불안전한 상태) 사망자수 (단위 : 명)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	합계
물 자체의 결함	24	13	13	8	7	65
안전방호 장치결함	132	113	150	119	89	603
복장보호구의 결함	54	55	31	23	36	199
물의 배치 및 작업장소 불량	57	35	33	49	35	209
작업환경의 결함	9	7	7	6	16	45
생산 공정의 결함	19	34	7	16	6	82
경계표시, 설비결함	23	3	5	12	5	48
기타	47	29	48	26	22	172
분류불능	6	3	14	22	19	64
합 계	371	292	308	281	235	1,487

출처 : 한국산업안전보건공단(2018~2022) 산업재해현황분석 자료

다음은 앞서 살펴본 불안전한 행동 및 상태와 사고와의 관계를 살펴보고자 한다. 사고발생이론에서 제시하는 바와 같이 사고는 불안전한 상태 및 행동에 의해서 발생된다. 이러한 불안전한 상태 및 행동을 사고발생의 직접원인으로

규정하고 있지만 두 가지 요인이 사고에 미치는 영향 정도나 발생구조에 관해서는 연구자들 간의 의견이 달라진다. 하인리히는 불안정한 상태와 불안정한 행동 중에서 불안정한 행동이 사고에 지대한 영향을 준다고 하였다. 하지만 버드를 비롯하여 N.S.C(Nation Safety Council), 일본노동성의 연구에 의하면 불안정한 행동만 발생한 경우보다는 불안정한 상태 및 행동이 모두 발생하였을 때, 다음 <표2-17>와 같이 사고 발생확률이 높다고 하였다.¹⁷⁾

<표 2-17>불안정한 행동과 불안정한 상태에 의한 산업재해 비율

구분	불안정한 행동	불안정한 상태	양자	비고
하인리히*	88 %	10 %	0 %	2 %(천재지변)
버드*	0 %	0 %	100 %	
N.S.C**	19 %	18 %	63 %	
일본노동성	14	4.7	78.6	

*Ashford, N., 1976, “Crisis in the workplace”, MIT Press, pp.109-114

**National Commission on state Workman’s Compensation Laws, 1972, “Compendium on Workmen’s Compensation”, Washington, D.C, pp287-288

건설업에서 발생하는 사고의 원인을 분석하기 위해, 한국산업안전보건공단에서 제공한 2018년부터 2022년까지의 건설업 재해 사례 945건을 수집하여 검토하였다. 이 보고서에는 사고 사례의 제목, 발생일시, 재해 형태, 재해 정도, 사고 개요, 현장 사진, 그리고 안전 대책 등이 포함되어 있다. 특히 사고 개요를 바탕으로 사고 발생의 직접적인 원인인 불안정한 상태와 불안정한 행동에 대한 분석을 진행한 결과, 불안정한 상태와 불안정한 행동의 발생 빈도는 다음 <표 2-19>에 요약되어 있다. 불안정한 상태의 경우, ‘안전 방호 장치의 결함’이 336건으로 가장 빈번하게 발생했으며, 이어서 ‘물의 배치 및 작업 장소의 불량’이 228건으로 두 번째로 많았다. 반면, ‘작업 환경의 결함’과 ‘복장·보호구의 결함’은 상대적으로 발생 빈도가 낮았다.

17) 박상수, 2007, 4M에 의한 주차장 안전관리에 관한 연구, 인천대학교 석사학위논문, p29



불안전한 행동에서는 ‘복장·보호구의 잘못된 사용’이 344건으로 가장 많이 발생했으며, 다음으로는 ‘위험 장소 접근’이 163건으로 많이 나타났다. 이에 반해, ‘안전 장치 기능 제거’와 ‘운전 중인 기계장치 손질’로 인한 사고는 빈도가 매우 낮은 것으로 나타났다.

<표 2-18> 불안정한 행동과 불안정한 상태 발생빈도

불안전한 행동 분류	발생건수	불안전한 상태 분류	발생건수
1. 위험장소 접근	163 건	1. 물자체의 결함	159 건
2. 안전장치 기능제거	18 건	2. 안전방호 장치결함	336 건
3. 복장·보호구의 잘못사용	344 건	3. 복장·보호구의 결함	11 건
4. 기계, 기구의 잘못사용	51 건	4. 물의 배치 및 작업장소 불량	228 건
5. 운전중인 기계장치 손질	9 건	5. 작업환경의 결함	13 건
6. 불안정한 속도조작	35 건	6. 생산공정의 결함	79 건
7. 위험물 취급 부주의	23 건	7. 경계표시, 설비결함	45 건
8. 불안정한 상태 방치	28 건	8. 기타	74 건
9. 불안정한 자세 동작	24 건		
10. 감독 및 연락 불충분	152 건	계	945 건
11. 기타	98 건		
계	945 건		

사고 유형별 발생 원인을 분석한 결과, 각 사고 유형에서 주로 나타나는 불안정한 상태와 불안정한 행동은 다음 <표 2-18>에 정리되어 있다. 추락 사고의 경우, 불안정한 상태와 불안정한 행동이 주요 원인으로 확인되었다. 이는 작업 현장에서 관리자가 안전 방호 시설을 설치하지 않은 경우, 근로자가 안전 장비를 제대로 착용하지 않으면 추락 사고의 위험이 크게 증가할 수 있음을 보여주는 반면 관리자가 방호 시설 설치를 미비하더라도 근로자가 안전 장비를 올바르게 착용하면 일부 사고를 예방할 가능성이 있다.

추락 외에 붕괴·도괴, 협착, 전도와 같은 사고는 주로 불안정한 상태(예: 사고 위험이 있는 작업 공간의 방치)와 불안정한 행동(예: 작업 순서 준수 부족)이 주요 원인으로 분석되었다. 이러한 결과는 작업 공간에서 잠재적 위험 요소를 제거하지 않고 그대로 두거나, 작업자가 올바른 작업 절차를 따르지 않을 경우 사고 발생 가능성이 높아진다는 점을 시사하였다.



제 4 절 선행연구

제 1 항 사다리에서 불안정한 행동.상태와 추락재해와의 관계

2018~2023년까지 6년간 안전보건공단이 조사한 사다리에서 발생한 건설업의 추락사고 통계는 <표2-19>와 같다.

<표2-19> 2018~2023년 사다리 추락사고 통계

사고원인	사다리 추락사고	
	발생건수(건)	발생율(%)
사다리의 불안정한 설치	247	38%
안전장비 미착용	208	32%
작업자의 부주의	136	21%
기타	58	9%
법규 미준수	1	0%

출처 : 한국산업안전보건공단(2018~2022) 산업재해현황분석 자료

위에서 보듯이 사다리에서의 추락재해는 약 650건이며 사다리의 부적정한 설치-사다리를 제대로 고정하지 않고 사용하거나 작업중 사다리가 흔들리거나 넘어져 추락사고 발생, 안전장비의 미착용-사다리 작업 시 안전모, 안전벨트 미착용으로 인해 추락 시 치명적인 결과 초래, 작업자의 부주의로 인한 사고-사다리의 단독작업 및 최상단에서의 작업 중 사고, 기타 법규 미준수, 관리 소홀로 인한 사고 등이 있다. 이중 이중 불안정한 설치 안전장비 미착용으로 인한 재해가 전체의 70%, 작업자의 부주의로 인한 사고가 21%, 기타 법규 미준수 등이 다음을 차지했다.

제 2 항 비계에서 불안정한 행동, 상태와 추락재해와의 관계

2018~2023년까지 6년간 안전보건공단이 조사한 비계에서 발생한 건설업의

추락사고 통계는 <표2-20>와 같다.

<표2-20> 2018~2023년 비계 추락사고 통계

사고원인	비계 추락사고	
	발생건수(건)	발생율(%)
안전난간 미설치	445	33%
비계의 구조불량	324	24%
기능미숙, 안전교육 미흡	270	20%
작업자의 부주의	162	12%
기상상태 및 환경의 영향	108	8%
기타	41	3%

출처 : 한국산업안전보건공단(2018~2022) 산업재해현황분석 자료

위에서 보듯이 비계에서의 추락재해는 약 1,350건이며 안전난간대 설치 미흡-비계의 설.해체 시 안전난간대를 설치하지 않는 경우 추락재해 발생, 비계의 구조 불량-작업자의 미숙하 설치 및 고정 불량 발생, 기능 미숙과 안전교육 미흡-비계의 설치, 해체작업을 수행하는 작업자의 숙련도가 낮고 적절한 안전교육이 미실시된 경우, 작업자의 부주의로 인한 사고-미끄러짐 사고, 무리한 행동 등, 기상상태 및 환경의 영향-악천후 시 작업강행 등, 기타 범규 미준수로 인한 사고가 있다. 이중 안전난간대 미설치, 비계의 구조불량으로 인한 사고가 약 77%를 차지하였고 기능 미숙, 작업자 부주의(미끄러짐, 헛디딤 포함) 로 인한 사고가 뒤를 이었다.

제 3 항 작업발판에서 불안정한 행동, 상태와 추락재해와의 관계

2018~2023년까지 6년간 안전보건공단이 조사한 작업발판에서 발생한 건설업의 추락사고 통계는 <표2-21>와 같다.



<표2-21> 2018~2023년 작업발판의 추락사고

사고원인	작업발판 추락사고	
	발생건수(건)	발생율(%)
작업발판의 설치 미흡	240	30
안전난간 미설치	208	26
안전장구 미착용	160	20
작업자의 부주의	120	15
법규 미준수	64	8
기타	8	1

출처 : 한국산업안전보건공단(2018~2022) 산업재해현황분석 자료

위에서 보듯이 작업발판에서의 추락재해는 약 800건이며 작업발판의 미흡한 설치-고정불량으로 인한 추락 및 작업발판의 파손 등, 안전난간대 미설치-작업발판 단부의 안전난간대 미설치, 안전장구의 미착용-안전대 미착용 등, 작업자의 부주의-미끄러짐, 헛디딤 및 무리한 동작, 기타 법규 미준수 등으로 인한 사고가 있다. 이중 작업발판의 설치 미흡 및 안전난간대와 같은 안전시설물의 누락으로 인한 사고가 전체의 56%를 차지하였으며 작업자 부주의(미끄러짐, 헛디딤 포함)로 인한 사고, 기타 법규 미준수 등으로 인한 사고가 뒤를 이었다.

제 4 항 개구부에서 불안정한 행동, 상태와 추락재해와의 관계

2018~2023년까지 6년간 안전보건공단이 조사한 작업발판에서 발생한 건설업의 추락사고 통계는 <표2-22>와 같다.



<표2-22> 2018~2023년 개구부 추락사고 통계

사고원인	개구부 추락사고	
	발생건수(건)	발생율(%)
안전시설물의 미설치	162	36%
안전장비 미착용	126	28%
작업자의 부주의	67	15%
법규 미준수	59	13%
기타	36	8

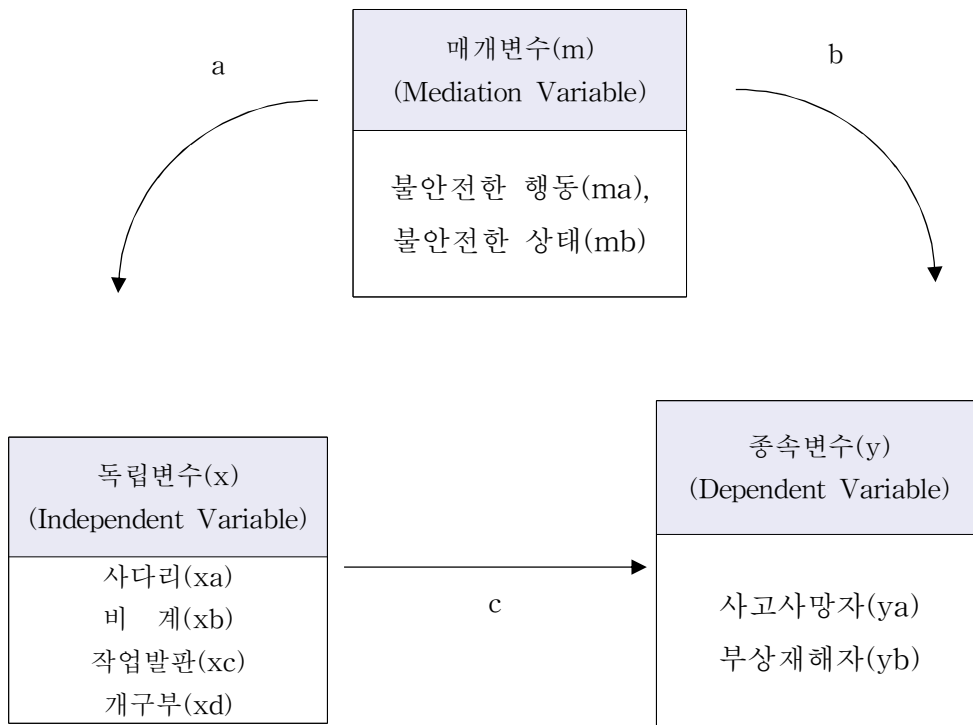
출처 : 한국산업안전보건공단(2018~2022) 산업재해현황분석 자료

위에서 보듯이 개구부에서의 추락재해는 약 450건이며 안전시설물의 미설치-개구부 덮개, 안전난간 및 추락방호망의 미설치, 안전장비 미착용-안전대 미착용 등, 작업자의 부주의-미끄러짐, 헛디딤 등, 기타 법규 미준수 등으로 인한 사고가 있었다. 이중 안전시설물 미설치 및 안전장비 미착용으로 인한 사고가 64%를 차지하였고 작업자의 부주의로 인한 사고, 헛디딤, 작업사항 미준수등으로 인한 사고가 뒤를 이었다

제 3 장 연구방법

제 1 절 연구모형

본 연구는 건설현장 추락재해의 주요 기인물을 독립변수로, 종속변수는 사고사망자와 부상재해자로 설정하였으며, 매개변수는 불안정한 행동 및 불안정한 상태로 설정하였다. 종속변수에 대한 독립변수의 영향 정도를 알아보고 건설현장의 불안정한 상태를 유발시키는 주요 기인물에 대해 불안정한 행동 및 상태를 억제함으로써 사고사망자·사고재해자에 미치는 영향에 대해 연구하기 위함이다. 이를 분석하기 위해 다음과 같은 연구모형을 설계하였다.



<그림 3-1> 연구모형

제 2 절 연구문제 및 연구가설

건설 현장내 주요한 불안전 상태를 유발하는 4대 기인물은 추락재해로 이어지기 쉽고 사고가 발생하면 중대재해로 직결되기 때문에 사고원인을 근원적으로 차단하여 사고재해를 예방해야 한다. 불안전한 상태의 기인물로 인한 사고 사망자와 부상재해자의 사고 발생 원인에 대해 불안전한 행동 및 불안전한 상태를 근원 차단한다면 중대재해를 예방할 수 있다.

종속변수인 사고사망자.부상재해자 수를 줄이고 사고를 사전 예방하기 위하여 독립변수인 4대 기인물인 사다리, 비계류, 작업발판, 개구부의 매개변수로 불안전한 행동과 불안전한 상태를 사용하였다. 연구방법은 독립변수인 불안전한 상태에 매개변수인 불안전한 행동과 불안전한 상태가 종속변수인 사고발생에 대한 어떠한 영향을 미치는지를 알아보기 위해 매개변수를 분석하여 설문을 실시하였다.

본 연구의 목적은 매개변수를 활용했을 때 추락재해에 유의미한 효과가 있는지 검증하고자 하며 선행연구 조사내용을 근거로 주요한 4대 기인물인(사다리, 비계, 작업발판, 개구부)에 불안전한 행동 및 상태가 사고발생에 대해 어떠한 영향을 미치는지를 연구하기 위해 연구문제를아래와 같이 제기하였다.

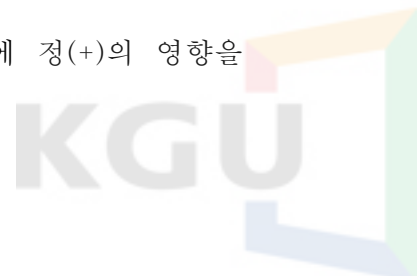
연구문제1 : 건설현장의 주요 4대 기인물에서 추락재해중 사고사망자에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 1-1 건설현장의 사다리작업 작업은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-2 건설현장의 비계작업 작업은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3 건설현장내 작업발판에서 작업은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-4 건설현장내 개구부에서 작업은 사고사망자에 정(+)의 영향을



미칠 것이다.

연구문제2 : 건설현장의 주요 4대 사고 기인물에서 추락재해중 부상재해자에 어떠한 영향을 미치는가?

연구가설 2-1 건설현장내 사다리작업 작업은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-2 건설현장내 비계작업 작업은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-3 건설현장내 작업발판에서 작업은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-4 건설현장내 개구부에서 작업은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제3 : 건설현장내 4대 기인물에서 작업에 대해 불안전한 행동은 사고 발생에 어떠한 매개효과를 미치는가?

연구가설 3-1 건설현장의 사다리 작업 시 불안전한 행동은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-2 건설현장의 비계 작업 시 불안전한 행동은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

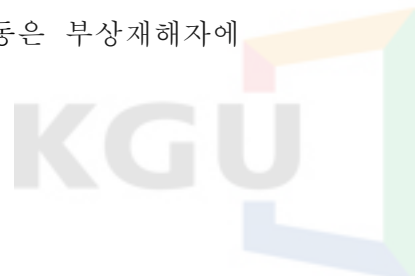
연구가설 3-3 건설현장의 작업발판 작업 시 불안전한 행동은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-4 건설현장의 개구부 작업 시 불안전한 행동은 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-5 건설현장의 사다리 작업 시 불안전한 행동은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-6 건설현장의 비계 작업 시 불안전한 행동은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-7 건설현장의 작업발판 작업 시 불안전한 행동은 부상재해자에



정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 3-8 건설현장의 개구부 작업 시 불안전한 행동은 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구문제4 : 건설현장내 4대 기인물에서 작업에 대해 불안전한 상태는 사고 발생에 어떠한 매개효과를 미치는가?

연구가설 4-1 건설현장의 사다리 작업 시 불안전한 상태는 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-2 건설현장의 비계 작업 시 불안전한 상태는 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-3 건설현장의 작업발판 작업 시 불안전한 상태는 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-4 건설현장의 개구부 작업 시 불안전한 상태는 사고사망자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-5 건설현장의 사다리 작업 시 불안전한 상태는 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-6 건설현장 내 비계 작업 시 불안전한 상태는 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-7 건설현장의 작업발판 작업 시 불안전한 상태는 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 4-8 건설현장의 개구부 작업 시 불안전한 상태는 부상재해자에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.



제 3 절 조작적 정의

조작적 정의란 추상적인 개념을 구체적으로 정량화하거나 정성화하여, 설문 조사에서 사용되는 용어를 명확히 정의하는 과정을 의미한다.

독립변수는 건설현장 내 대표적인 추락재해의 4대 기인물인으로 지정했다. 현장내 50% 이상을 차지하는 추락재해의 기인물로 분류된 상위 4개 요소로 구성하였고 종속변수는 고용노동부 산업안전보건본부 산업안전보건정책과 산업재해 발생현황 용어 정의에 따라 사고사망자와 부상재해자로 정의하였다. 사고사망자¹⁸⁾는 사고사망만인율을 기준으로 정의되며, 업무와 관련된 사고로 인해 발생한 사망을 의미하는데 여기에는 사업장 외 교통사고(운수업 및 음식숙박업 포함), 체육행사 중 사고, 폭력행위, 일반적인 출퇴근 중 발생한 사망, 그리고 사고 발생일로부터 1년이 지난 사망 사례는 포함되지 않는다.

부상재해자¹⁹⁾는 산업재해 중 근로자가 업무와 관련된 활동에서 발생한 부상을 의미하며, 사망재해는 포함되지 않는다.

<표 3-1> 조작적 정의 및 측정 방법

구 분		조작적 정의	문항 수	측정 방법
연구대상자 일반적 특성 및 인구통계학적 특성		실태조사 대상자 개요	5	명목 척도
독립 변수	사다리	고소작업, 승/하강을 위한 시설물을 말한다.(기준에 관한 규칙 제24조 참조)	10	5점 리커트 척도
	비계	고소, 외부작업을 위한 가시설물을 말한다(기준에 관한 규칙 제54조, 57~62조 참조).	10	
	작업발판	작업을 위해 근로자가 올라서는	10	

18) 사고사망만인율 기준

19) 산업안전보건법 시행규칙 제73조(산업재해 발생 보고 등) ① 사업주는 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 법 제57조제3항에 따라 해당 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 별지 제30호서식의 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출(전자문서로 제출하는 것을 포함한다)해야 한다.

		가시설물을 말한다(기준에 관한 규칙55~56조 참조)		
	개구부	시공과정에서 발생하는 수평/수직부의 공간부이다	10	
중속 변수	사고사망자	업무상 사고로 인해 발생한 사망자수	7	5점 리커트 척도
	부상재해자	업무상 사고로 인해 발생한 부상재해자	7	
매개 효과	불안전한 행동(Unsafe act)	작업자가 의도적, 비의도적으로 안전 규정을 따르지 않는 행동	10	5점 리커트 척도
	불안전한 상태(Unsafe condition)	물리적 작업 환경이나 기계, 도구 등이 안전하지 않은 상태	10	

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사 방법

본 연구에서는 건설현장 내 4대 기인물에 의한 추락사고 발생의 상관관계를 분석하고 불안정한 행동과 불안정한 상태의 매개효과를 검증하기 위해 설문조사를 실시했다. 설문조사 기간은 2024년 9월 2일(화) ~ 10월 12일(금)이며 설문조사 대상은 2024년 9월 현재 건설공사에 참여중인 건설현장의 관리책임자(현장소장) 24명, 원청사 관리감독자 61명, 협력사 관리감독자 3명, 안전/보건관리자 84명, 건설사업관리자(감리원) 12명으로 총 184명이다. 설문조사방법은 SNS 설문조사와 설문지를 통한 직접 설문조사로 진행했다.

2 항 설문지 구성

설문지는 일반사항 5문항, 사고사망자 발생 요인 7문항, 부상재해자 발생 요인 7문항, 사다리 작업 10문항, 비계 작업 10문항, 작업발판의 작업 10문항, 개구부 작업 10문항 및 불안정한 행동 및 상태의 매개효과 각각 10문항으로 총 79문항으로 구성되어 있고 5점 리커트 척도로 설문지를 측정하였다.

<표 3-2> 설문지 구성내용

구 분		문항번호	문항수	출 처
일반사항		A. 1 ~ 5	5	고용노동부(2023) 안전보건공단(2023)
종속변수	사고사망자	B. 1 ~ 7	7	
	부상재해자	C. 1 ~ 7	7	
독립변수	사 다 리	D. 1 ~ 10	10	
	비 계	E. 1 ~ 10	10	
	작업발판	F. 1 ~ 10	10	
	개 구 부	G. 1 ~ 10	10	
매개변수	불안정한 행동	H. 1 ~ 10	10	
	불안정한 상태	I. 1 ~ 10	10	



제 5 절 자료수집 및 분석 절차

본 연구는 건설현장에서 발생하는 4대 기인물로 인한 추락재해와의 상관관계를 분석하고 불안정한 행동과 불안정한 상태의 매개 효과를 분석하는 데 목적이 있다. 이를 검증하기 위해 설문조사를 통해 데이터를 수집하였으며, 수집된 자료는 JAMOV 통계 프로그램을 사용하여 분석하였다. 분석에 사용된 구체적인 방법은 다음과 같다.

첫째, 설문조사 응답자의 특성분석에 대해 빈도분석을 실시하였다.

둘째, 측정도구 구성체계에 대해 타당도 및 신뢰도 분석하였다.

셋째, 독립변수와 종속변수에 대해 상관관계를 분석하였다.

넷째, 연구문제 검증을 위해 단순회귀분석을 실시하였다.

다섯째, 본 연구에서 연구가설을 검증하기 위해 매개효과분석을 실시하였다.

제 4 장 연구결과

제 1 절 조사대상자의 인구통계학적 분석

본 연구에서는 연구대상자의 일반적인 특성을 파악하기 위해 빈도분석을 수행하였으며, 그 결과는 <표 4-1>에 제시되어 있다.

전국 건설현장 또는 관련 직종에 종사하는 전문 종사자 대상으로 직접 설문 조사를 실시하였으며 성별은 남성 175명(95.1%), 여성 9명(4.9%)으로 나타났다. 연령은 20대 11명(6.0%), 30대 31명(16.8%), 40대 52명(28.3%), 50대 79명(42.9%), 60대 이상 11명(6.0%)로 나타났다. 근속연수는 1년 미만 6명(3.3%), 1년 이상 10년 미만 36명(19.6%), 10년 이상 20년 미만 46명(25.0%), 20년 이상 96명(52.2%)로 가장 많이 설문에 참여했으며, 직책에서는 건설사업관리자(감리원) 12명, 안전/보건관리자 84명으로 가장 많았고 안전보건총괄책임자(현장소장) 24명, 원청사 관리감독자 61명, 협력사 관리감독자 3명으로 나타났다.

공사규모에서는 5인 미만 2명, 5인 이상 ~ 49인 이하 46명, 50인 이상 ~ 99인 이하 24명, 100인 이상 ~ 299인 이하 와 300인 이상이 각각 56명으로 나타났다.

<표 4-1> 빈도분석(Typical characteristics of respondent)

Levels		Counts	% of Total		Cumulative %	
성별	남성	175	95.1	%	95.1	%
	여성	9	4.9	%	100.0	%
나이	20대	11	6.0	%	6.0	%
	30대	31	16.8	%	22.8	%
	40대	52	28.3	%	51.1	%
	50대	79	42.9	%	94.0	%
	60대이상	11	6.0	%	100.0	%
근속연수	1년 미만	6	3.3	%	3.3	%
	1년 이상 5년 미만	36	19.6	%	22.9	%
	10년 이상 20년 미만	46	25.0	%	47.8	%
	20년 이상	96	52.2	%	100.0	%
직책	건설사업관리자 (감리원)	12	6.5	%	6.5	%
	안전/보건관리자	84	45.7	%	52.2	%
	안전보건총괄책임자	24	13.0	%	65.2	%
	원청사 관리감독자	61	33.2	%	98.4	%
	협력사 관리감독자	3	1.6	%	100.0	%
공사규모	5인 미만	2	1.1	%	1.1	%
	5인 ~ 49인	46	25.0	%	26.1	%
	50인 ~ 99인	24	13.0	%	39.1	%
	100인 ~ 299인	56	30.4	%	69.6	%
	300인 이상	56	30.4	%	100.0	%



제 2 절 측정도구의 타당도 및 신뢰도 분석

제 1 항 타당도 분석

주성분 분석(Principal Component Analysis)은 측정된 변수들의 분산을 설명하기 위해 이들 변수의 선형 결합을 통해 주성분을 도출하는 기법이다. 주성분 분석은 원래의 상관행렬을 기반으로 모든 분산을 분석 대상으로 하며, 분산을 공통과 고유로 구분하지 않았다. 또한, 주성분의 의미를 해석하는 과정에서 회전(rotation)을 적용하지 않았다.

1) 독립변수의 구성체계에 대한 타당도

독립변수의 설문 문항에 대해 요인분석의 적절성을 판단하는 기준 중 하나로 Bartlett의 검정을 사용하며, 그 결과 p값이 0.05 미만일 경우 대각행렬이 아니라는 것을 의미하므로 요인분석을 수행하는 것이 타당하다고 볼 수 있다.

KMO 값은 1에 가까울수록 요인 분석에 적합하다는 것을 의미하며, 일반적으로 KMO 값이 0.5 이상이면 요인 분석이 가능하다고 판단된다.

독립변수 요인의 총분산의 분석결과는 다음의 <표 4-2>와 같으며 분석결과 Bartlett의 구형성 검정 결과 $\chi^2=5196(p<.001)$, KMO값=0.936으로 모형은 적합하였다.

<표 4-2> 독립변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings (고유값)	% of Variance (설명분산)	Cumulative % (누적분산)
사다리	18.89	47.23	47.2
비계	2.14	5.36	52.6
작업발판	1.58	3.96	56.5
개구부	1.52	3.80	60.3
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=5196(p<.001)$, KMO값=0.936			



2) 종속변수의 구성체계에 대한 타당도

종속변수 설문 문항에 대해 요인분석의 적절성을 확인하기 위해 Bartlett의 검정을 실시한 결과, p값이 0.05 미만일 경우 대각행렬이 아니므로 요인분석이 적합하다는 것을 의미한다. 또한, <표 4-3>에서 KMO 통계값은 0.855로 0.5 이상을 나타내어 요인분석에 적합한 데이터임을 확인할 수 있었다.

첫번째 사고사망자의 고유값은 7.91, 전체분산의 56.49%를 설명하고 있는 것으로 나타났다으며, 두번째 주성분 부상재해자의 고유값은 1.21, 전체분산의 8.64%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.

주성분 분석에서 분산의 누적 총 합계는 65.1%를 설명하는 것으로 나타났다.

<표 4-3> 종속변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
사고사망자	7.91	56.49	56.5
부상재해자	1.21	8.64	65.1
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=2178(p<.001)$, KMO값=0.855			

3) 매개변수의 구성체계에 대한 타당도

매개변수 설문 문항에 대해 요인분석의 적합성을 확인하기 위해 Bartlett의 검정을 실시한 결과, p값이 0.05 미만일 경우 대각행렬이 아님을 나타내므로 요인분석이 적합하다는 것을 의미한다. 또한, <표 4-4>에서 KMO 통계값은 0.91로 0.5 이상을 기록하여 요인분석에 적합한 데이터임을 확인할 수 있었다.

첫번째 주성분 불안정한 행동의 고유값은 5.82이며, 전체분산의 32.4%를 설명하며 두 번째 주성분 불안정한 상태의 고유값은 5.08이며 전체분산의 28.2%이며 누적 합계가 60.6%를 설명하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-4> 매개변수의 구성체계에 대한 타당도 요약(summary)

Component	SS Loadings	% of Variance	Cumulative %
불안정한 행동	5.82	32.4	32.4
불안정한 상태	5.08	28.2	60.6
Bartlett의 구형성 검정 $\chi^2=2237(p<.001)$, KMO값=0.910			



제 2 항 신뢰도 분석

신뢰도는 측정 대상이 일관되게 그리고 정확하게 측정되었는지를 평가하는 개념으로, 설문지를 통해 수집된 데이터가 오차 없이 신뢰할 수 있는 자료인지 확인하는 것을 의미한다.

문항 내적 일관성을 평가하기 위해 Cronbach's α 를 사용하였으며, 분석 결과 주요 변수를 구성하는 문항들의 Cronbach's α 값이 0.7 이상으로 나타나 높은 신뢰도를 가진 것으로 판단할 수 있다.

신뢰도 분석은 측정용 도구에 대한 요인분석 즉, 타당성 검정 후 실시한다. <표 4-5>와 같이 주요변수 8가지 모두 0.7이상으로 전반적인 신뢰도가 높다고 할 수 있다.

<표 4-5> 신뢰도 분석 Item Reliability Statistics

	Mean	SD	Cronbach's α
사고사망자	3.88	0.807	0.887
부상재해자	3.86	0.776	0.880
사다리	3.89	0.595	0.872
비계	4.02	0.686	0.863
작업발판	3.93	0.677	0.870
개구부	4.08	0.603	0.868
불안전한 행동	4.30	0.686	0.883
불안전한 상태	4.34	0.611	0.877

제 3 절 기술통계 및 상관관계 분석

제 1 항 기술통계 분석

요인분석을 통해 문항의 타당성을 검토하고, 신뢰도 분석으로 신뢰성을 확인한 뒤, 평균화 과정을 통해 주요 변수를 도출하였으며 도출된 주요 변수들의 기술통계와 상관관계를 분석하기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 주요 변수들의 점수 분포와 정규성을 확인하기 위해 수행한 기술통계 분석 결과는 <표 4-6>에 제시되어 있다. 주요 변수들의 점수 범위는 최소 1점에서 최대 5점으로 나타났으며, 건설 현장 4대 기인물의 원인 분석을 위한 설문 결과, 독립변수 중 평균값이 가장 높은 항목은 '개구부'로 4.08(s.d=0.603)이었고, 가장 낮은 평균값은 종속변수인 '부상 재해자'로 3.86(s.d=0.776)로 확인되었다. 또한, 왜도와 첨도의 절대값이 각각 2 미만과 4 미만으로 나타나 주요 변수들이 모두 정규성을 충족하는 것으로 파악되었다.

<표 4-6> 기술통계 분석

	사고 사망자	부상 재해자	사다리	비계	작업 발판	개구부
N	184	184	184	184	184	184
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	3.88	3.86	3.89	4.02	3.93	4.08
Standard deviation	0.807	0.776	0.595	0.686	0.677	0.603
Skewness	-0.893	-0.585	-0.242	-0.484	0.0936	0.234
Kurtosis	1.04	0.871	-0.486	0.0416	-1.05	0.864



제 2 항 상관관계 분석

본 연구에서는 논문 통계에서 일반적으로 널리 사용되는 피어슨 상관관계 분석을 적용하였다. <표 4-7>에 제시된 상관관계 분석 결과를 통해 양측 검정을 실시하였음을 확인할 수 있었으며, 유의수준 0.01에서 통계적으로 유의한 결과가 도출되었다. 주요 변수들 간의 상관계수를 통해 여러 상호 연관성을 파악할 수 있었다. 독립변수 ‘굴착기’와 다른 변수들 간의 상관계수를 살펴보면, 독립변수 ‘비계’와 개구부, ‘작업발판’과 개구부는 $r=0.850(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타냈으며, ‘사다리’와 비계는 $r=0.825(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타냈으며, “비계”와 작업발판은 $r=0.785(\geq 0.6)$ 으로 높은 상관관계를 나타냈다. 매개변수인 ‘불안정한 행동’이 종속변수인 ‘사고사망자’, ‘부상재해자’와 상관계수는 $r=0.371(<0.6)$, $r=0.414(<0.6)$ 상관관계를 보였으며, ‘불안정한 상태’는 ‘사고사망자’, ‘부상재해자’와 상관계수는 $r=0.385(<0.6)$, $r=0.447(<0.6)$ 상관관계를 보였다. 종속변수인 ‘사고사망자’와 ‘사고재해자’ 사이에는 $r=0.933(\geq 0.6)$ 의 상관관계가 높았다.

<표 4-7> 상관관계표

	사고사망자	부상재해자	사다리	비계	작업발판	개구부	불안정한 행동	불안정한 상태
사고 사망자	1							
부상 재해자	0.933 ***	1						
사다리	0.307 ***	0.327 ***	1					
비계	0.370 ***	0.397 ***	0.825 ***	1				
작업 발판	0.319 ***	0.350 ***	0.709 ***	0.805 ***	1			
개구부	0.300 ***	0.340 ***	0.742 ***	0.850 ***	0.850 ***	1		
불안정한 행동	0.371 ***	0.414 ***	0.417 ***	0.456 ***	0.391 ***	0.425 ***	1	
불안정한 상태	0.385 ***	0.447 ***	0.508 ***	0.506 ***	0.465 ***	0.509 ***	0.664 ***	1

Note.* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$



제 4 절 연구가설 검증

건설현장 4대 기인물 작업에서의 사고사망자와 부상재해자에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 건설현장에서 가장 추락의 빈도와 사고 발생 빈도가 높은 사다리, 비계, 작업발판, 개구부를 투입하고, 사고사망자와 부상재해자를 종속변수로 하여 단순회귀분석을 실시하였다.

제 1 항 4대 기인물과 사고사망자와의 관계

(1) 연구모형의 적합도

종속변수 사고사망자에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표 4-8>, <표4-9>와 같이 나타났다. 단순회귀모형에 대한 분산의 $F=7.38$ 로 나타났다. 이는 p 값이($p<0.001$) 미만이므로, 이 회귀모형은 통계적으로 유의하게 적합함을 나타낸다. 모형의 설명력을 나타내는 결정계수 R^2 값은 0.142로, 전체 변동의 14.2%를 종속변수 사고사망자와 관련된 독립변수 4대 기인물로 설명할 수 있으며, 독립변수의 수와 크기를 고려하여 조정된 R^2 값은 0.122으로, 약 12.2%의 변동을 설명하였다. 이에 따르면, 회귀모형은 전체 변동의 약 12.2%를 나타내고 있으며, 이는 통계적으로 유의한 수준이다.

잔차(실제값과 예측값의 차이)의 상호 독립성을 평가한 Durbin-Watson 통계값은 2.03으로, 일반적으로 1.8에서 2.2 사이에 위치하면 상호 독립적이라고 판단할 수 있다. 또한, 유의확률이 $p > .05$ 로 나타나 통계적으로 오차항 간 독립성이 확보된 것으로 볼 수 있다.



<표 4-8> Omnibus ANOVA Test 사고사망자- 회귀분석에 대한 분산분석
Omnibus ANOVA Test

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
사다리	3.25e-4	1	3.25e-4	5.68e-4	0.981
비계	3.167	1	3.167	5.537	0.020
작업발판	0.417	1	0.417	0.729	0.394
개구부	0.372	1	0.372	0.651	0.421
Residuals	102.378	179	0.572		

Note. Type 3 sum of squares

<표 4-9> Model Coefficients - 4대기인물이 사고사망자에 미치는 영향(N=184)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	2.20493	0.409	5.3958	<.001	
사다리	0.00401	0.168	0.0238	0.981	0.00295
비계	0.44678	0.190	2.3531	0.020	0.37976
작업발판	0.14048	0.165	0.8536	0.394	0.11786
개구부	-0.16797	0.208	-0.8066	0.421	-0.12550

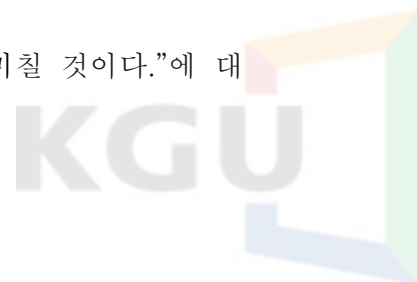
Durbin - Watson Test for Autocorrelation

Autocorrelation	DW Statistic	p
-0.0163	2.03	0.866

건설현장 4대 기인물이 사고사망자 발생에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-8>와 같다.

<연구가설 1> “사다리 작업은 사고사망자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.981로, 0.05의 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이에 건설현장 “사다리” 작업은 사고사망자 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 기각되었다.

<연구가설 2> “비계 작업은 사고사망자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대



한 분석결과, p 값은 0.020로, 0.05의 유의수준에서 통계적으로 유의하다. 이에 “비계 작업”이 사고사망자 발생에 정(+)의 영향을 미친다는 연구 가설이 채택되었다.

<연구가설 3> “건설현장 작업발판은 사고사망자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.394로, >0.05 로 유의하지 않으므로 “작업발판” 작업이 사고사망자 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 기각되었다.

<연구가설 4> “개구부에서의 작업이 사고사망자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.421로, >0.05 로 유의하지 않으므로 건설현장 “개구부” 작업에서 사고사망자 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 기각되었다.

따라서 건설현장 4대 기인물 중 비계를 제외한 사다리, 작업발판, 개구부에서의 작업은 모두 사고사망자 발생에 유의하지 않는 것으로 나타났다.

제 2 항 4대 기인물과 부상재해자와의 관계

1) 연구모형의 적합도

종속변수 부상재해자에 대한 회귀모형의 적합도 결과는 다음의 <표 4-10>, <표 4-11>과 같이 나타났다. 단순회귀모형에 대한 분산의 $F=8.59$ 로 나타났다. 이는 p 값이($p<0.001$) 미만이므로, 이 회귀모형은 통계적으로 유의하게 적합함을 나타낸다. 모형의 설명력을 나타내는 결정계수 R^2 값은 0.161로, 전체 변동의 16.1%를 종속변수 사고사망자와 관련된 독립변수 4대 기인물로 설명할 수 있으며, 독립변수의 수와 크기를 고려하여 조정된 R^2 값은 0.142으로, 약 14.2%의 변동을 설명하였다. 이에 따르면, 회귀모형은 전체 변동의 약 14.2%를 나타내고 있으며, 이는 통계적으로 유의한 수준이다.

Durbin-Watson 통계값이 2.03으로 나타나, 일반적으로 1.8에서 2.2 사이에 위치할 경우 상호 독립성이 있다고 판단할 수 있다. 또한, 유의확률이 $p > .05$

로 확인되어 통계적으로 오차항 간의 독립성이 확보되었음을 알 수 있다.

<표 4-10> Omnibus ANOVA Test 부상재해자- 회귀분석에 대한 분산분석
Omnibus ANOVA Test

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
사다리	0.00403	1	0.00403	0.00780	0.930
비계	2.68042	1	2.68042	5.18779	0.024
작업발판	0.34875	1	0.34875	0.67498	0.412
개구부	0.06822	1	0.06822	0.13204	0.717
Residuals	92.48531	179	0.51668		

Note. Type 3 sum of squares

<표 4-11> Model Coefficients - 4대기인물이 부상재해자에 미치는 영향(N=184)

Predictor	Estimate	SE	t	p	Stand. Estimate
Intercept	2.0560	0.388	5.2935	<.001	
사다리	-0.0141	0.160	-0.0883	0.930	-0.0108
비계	0.4110	0.180	2.2777	0.024	0.3634
작업발판	0.1285	0.156	0.8216	0.412	0.1121
개구부	-0.0719	0.198	-0.3634	0.717	-0.0559

Durbin-Watson Test for Autocorrelation

Autocorrelation	DW Statistic	p
-0.0163	2.03	0.866

건설현장 4대 기인물이 사고사망자 발생에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-9>와 같다.

<연구가설 1> “사다리 작업은 부상재해자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.930로, 0.05의 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이에 건설현장 “사다리” 작업은 사고사망자 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 기각되었다.



<연구가설 2> “비계 작업은 부상재해자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과, p 값은 0.024로, 0.05의 유의수준에서 통계적으로 유의하다. 이에 “비계 작업”이 부상재해자 발생에 정(+)의 영향을 미친다는 연구 가설이 채택되었다.

<연구가설 3> “건설현장 작업발판은 부상재해자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.412로, >0.05로 유의하지 않으므로 “작업발판” 작업이 부상재해자 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 연구가설은 가설은 검증 결과 기각되었다.

<연구가설 4> “개구부에서의 작업이 부상재해자 발생에 영향을 미칠 것이다.”에 대한 분석결과 p 값은 0.717로, >0.05로 유의하지 않으므로 건설현장 “개구부” 작업에서 부상재해자 발생에 정(+)의 영향을 미칠 것이라는 가설은 검증 결과 기각되었다.

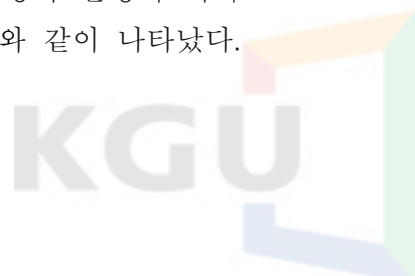
따라서 건설현장 4대 기인물 중 비계를 제외한 사다리, 작업발판, 개구부에서의 작업은 모두 부상재해자 발생에 유의하지 않는 것으로 나타났다.

제 3 항 불안전한 행동과 사고발생과의 관계

매개효과를 분석하기 위해 독립변수가 매개변수를 통해 종속변수에 미치는 영향을 추정하는 데 널리 활용되는 Sobel 검정을 실시하였다. Sobel test는 독립변수와 매개변수 사이의 관계와 매개변수와 종속변수 사이 관계의 경로계수를 사용하여 매개효과를 추정하는 방법이다. Sobel test의 통계량은 Z 분포를 따르며, p-value가 0.05보다 작으면 매개효과가 존재한다고 결론 내릴 수 있다. 건설현장 4대 기인물에서 불안전한 행동이 사고발생에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-12>와 <표 4-13>과 같다.

1) 4대 기인물에서 불안전한 행동이 사고사망자에 대한 매개효과 검증

① 4대 기인물 중 사다리에서의 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다.



사다리와 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.167로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.167만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

② 4대 기인물 중 비계에서의 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 비계와 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.137로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.137만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 부분매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

③ 4대 기인물 중 작업발판에서의 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 작업발판과 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.136로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.136만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

④ 4대 기인물 중 개구부에서의 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 작업발판과 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.169로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.169만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

<표 4-12> 4대 기인물에서 불안전한 행동과 사고사망자 매개효과 검증
사다리_사고사망자_불안전한 행동

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.167	0.0498	3.35	<.001
Direct	0.250	0.1006	2.48	0.013
Total	0.416	0.0953	4.37	<.001

비계_사고사망자_불안전한 행동

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.137	0.0447	3.07	0.002
Direct	0.299	0.0878	3.40	<.001
Total	0.436	0.0806	5.41	<.001

작업발판_사고사망자_불안전한 행동

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.136	0.0413	3.28	0.001
Direct	0.245	0.0868	2.82	0.005
Total	0.380	0.0833	4.57	<.001

개구부_사고사망자_불안전한 행동

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.169	0.0500	3.38	<.001
Direct	0.232	0.0998	2.33	0.020
Total	0.401	0.0941	4.26	<.001

2) 4대 기인물에서 불안전한 행동이 부상재해자에 대한 매개효과 검증

① 4대 기인물 중 사다리에서의 불안전한 행동이 부상재해자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>과 같이 나타났다. 사다리와 부상재해자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.183로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.183만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고

볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

② 4대 기인물 중 비계에서의 불안전한 행동이 부상재해자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>와 같이 나타났다. 비계와 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.137, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.298로 불안전한 행동이 부상재해자 발생에 전체 0.449만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있다.

③ 4대 기인물 중 작업발판에서의 불안전한 행동이 부상재해자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-13>와 같이 나타났다. 작업발판과 부상재해자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.147로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.147만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

④ 4대 기인물 중 개구부에서의 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-12>와 같이 나타났다. 작업발판과 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.180로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.180만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

<표 4-13> 4대 기인물에서 불안전한 행동과 부상재해자 매개효과 검증
사다리_부상재해자_불안전한 행동

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.183	0.0492	3.71	<.001
Direct	0.244	0.0947	2.58	0.010
Total	0.427	0.0909	4.69	<.001

비계_부상재해자_불안전한 행동				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.152	0.0435	3.49	<.001
Direct	0.298	0.0824	3.61	<.001
Total	0.449	0.0765	5.87	<.001

작업발판_부상재해자_불안전한 행동				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.147	0.0408	3.60	<.001
Direct	0.254	0.0814	3.12	0.002
Total	0.401	0.0791	5.06	<.001

개구부_부상재해자_불안전한 행동				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.180	0.0487	3.69	<.001
Direct	0.259	0.0935	2.77	0.006
Total	0.438	0.0892	4.91	<.001

제 4 항 불안전한 상태와 사고발생과의 관계

건설현장 4대 기인물에서 불안전한 상태가 사고발생에 미치는 영향 정도를 분석해 보면 <표 4-14>와 <표 4-15과> 같다.

1) 4대 기인물에서 불안전한 상태가 사고사망자에 대한 매개효과 검증

① 4대 기인물 중 사다리에서의 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. 사다리와 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.213로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.213만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.



② 4대 기인물 중 비계에서의 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. 비계와 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.158, 직접효과(Direct Effect)의 계수는 0.278로 불안전한 상태 사고사망자 발생에 0.416만큼의 직.간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 부분매개 효과를 갖는다고 볼 수 있다.

③ 4대 기인물 중 작업발판에서의 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. 작업발판과 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.168로 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 0.168만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 부분매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

④ 4대 기인물 중 개구부에서의 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-14>와 같이 나타났다. 작업발판과 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.214로 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 0.214만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

<표 4-14> 4대 기인물에서 불안전한 상태와 사고사망자 매개효과 검증
사다리_사고사망자_불안전한 상태

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.213	0.0602	3.54	<.001
Direct	0.203	0.1062	1.91	0.056
Total	0.416	0.0953	4.37	<.001



작업발판_사고사망자_불안전한 상태				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.168	0.0481	3.48	<.001
Direct	0.213	0.0903	2.36	0.018
Total	0.380	0.0833	4.57	<.001

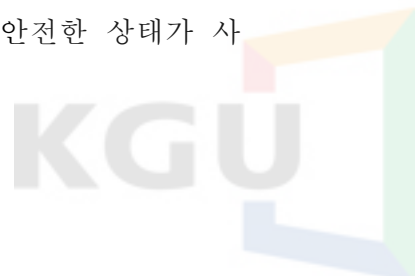
비계_사고사망자_불안전한 상태				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.158	0.0499	3.17	0.002
Direct	0.278	0.0905	3.07	0.002
Total	0.436	0.0806	5.41	<.001

개구부_사고사망자_불안전한 상태				
Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.214	0.0597	3.58	<.001
Direct	0.187	0.1049	1.79	0.074
Total	0.401	0.0941	4.26	<.001

2) 4대 기인물에서 불안전한 상태가 부상재해자에 대한 매개효과 검증

① 4대 기인물 중 사다리에서의 불안전한 상태가 부상재해자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>과 같이 나타났다. 사다리와 부상재해자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.215로 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 0.215만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 완전매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

② 4대 기인물 중 비계에서의 불안전한 상태가 부상재해자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>와 같이 나타났다. 비계와 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.189로 불안전한 상태가 사



고사망자 발생에 0.189만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 부분매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

③ 4대 기인물 중 작업발판에서의 불안전한 상태가 부상재해자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>와 같이 나타났다. 작업발판과 부상재해자 사고 발생의 관계에 불안전한 행동이 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.194로 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 0.194만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 부분매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

④ 4대 기인물 중 개구부에서의 불안전한 상태가 사고사망자 발생에 미치는 매개효과를 파악하기 위해서 분석을 한 결과 <표 4-15>와 같이 나타났다. 작업발판과 사고사망자 사고 발생의 관계에 불안전한 상태가 얼마나 영향을 미치는지 나타내는 간접효과(Indirect Effect)의 계수는 0.242로 불안전한 행동이 사고사망자 발생에 0.242만큼의 간접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. p 값은 0.01로 0.05보다 미만으로 통계적으로 매우 유의한 매개효과를 갖는다고 볼 수 있고 부분매개 효과가 미치는 것으로 나타낸다.

<표 4-15> 4대 기인물에서 불안전한 상태와 부상재해자 매개효과 검증
사다리_부상재해자_불안전한 상태

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.251	0.0593	4.23	<.001
Direct	0.176	0.0991	1.77	0.076
Total	0.427	0.0909	4.69	<.001

비계_부상재해자_불안전한 상태

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.189	0.0488	3.87	<.001
Direct	0.260	0.0843	3.08	0.002
Total	0.449	0.0765	5.87	<.001



작업발판_부상재해자_불안전한 상태

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.194	0.0476	4.07	<.001
Direct	0.207	0.0840	2.47	0.014
Total	0.401	0.0791	5.06	<.001

개구부_부상재해자_불안전한 상태

Effect	Estimate	SE	Z	p
Indirect	0.242	0.0581	4.17	<.001
Direct	0.196	0.0975	2.01	0.045
Total	0.438	0.0892	4.91	<.001



제 5 절 소결

2023년 고용노동부에서 발표한 사고사망자수는 812명이다. 전년도 대비 62명이 감소하였다. 이중 추락으로 인한 사고사망자수는 286명(35.2%)으로 전년도 322명 대비 36명이 감소하였다. 사고사망만인율도 0.43‰에서 0.39‰로 전년도 대비 0.04‰감소하였다. 업종별로는 보면 건설업 356명(43.8%)으로 가장 많았고, 제조업 165명(20.3%), 서비스업 140명(17.2%), 운수·창고·통신업 111명(13.7%) 순으로 많이 발생하였다. 건설업은 산업의 특성상 많은 사고의 위험성을 내포하고 있으며, 그 중에서도 “추락”으로 인한 재해의 비중은 절대적이고 꾸준히 발생하고 있다.

본 논문에서는 추락재해를 일으키는 대표적인 4대 기인물인 사다리, 비계, 작업발판, 개구부에서의 작업이 사고발생에 미치는 영향과 더불어 근로자의 불안정한 행동과 불안정한 상태가 추락재해 발생에 영향을 분석하였다. '19년 ~ '23년 최근 5년간 4대 기인물에서 발생한 재해 사례를 분석하였으며 불안정한 행동과 불안정한 상태의 매개효과를 검토하기 위해, 안전보건총괄책임자(현장소장), 안전/보건관리자, 관리감독자, 건설사업관리자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 수집된 데이터를 바탕으로 JAMOV 통계 프로그램을 활용하여 신뢰도 분석, 타당도 분석, 기술통계 분석, 상관분석, 그리고 매개효과 분석을 수행하였다. 통계분석 결과 추락재해와 관련 4대 기인물에서 「불안정한 행동」 및 「불안정한 상태」는 사고사망자·부상재해자에 상당한 영향이 있는 것으로 나타났다. 이에 추락재해를 감소시키고 사고를 예방하기 위해서는 무엇보다 4대 기인물에 대한 「불안정한 행동」 과 「불안정한 상태」를 제거하여야만 한다는 결론을 얻었다..

<표 4-16> 불안정한 행동.상태와 사고사망자.부상재해자와의 매개효과 검증

매개변수	종속변수	독립변수	비고
불안정한 행동 불안정한 상태	사고사망자 사고재해자	사다리	채택
		비계	채택
		작업발판	채택
		개구부	채택

제 5 장 결론

제 1 절 결론

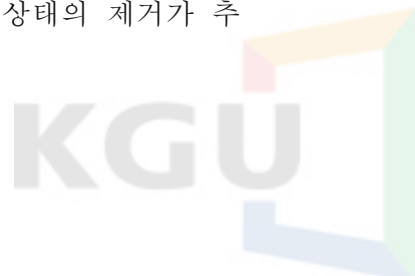
건설현장에서 발생하는 근로자의 생명과 안전에 큰 위협이 되며 전체 건설 재해에서 가장 높은 비율을 차지한다. 그중 주요한 4대 기인물인 사다리, 비계, 작업발판, 개구부에서의 재해가 가장 많이 발생하고 있으며 재해감소율도 크지 않은 편이다.

사고의 주요한 원인으로는 작업자의 부주의, 안전수칙 미준수와 같은 불안정한 행동과 안전시설의 미비, 구조적인 불량과 같은 불안정한 상태가 있었으며 이는 높은 빈도와 강도의 사고로 발생한다.

본 연구에서는 건설 현장내 4대 기인물에서 불안정한 행동 및 불안정한 상태는 추락재해와 상당한 영향이 있다는 유의미한 결과가 나왔다. 주요한 4대 기인물에서의 추락재해, 불안정한 행동 및 불안정한 상태를 매개로 한 기존 연구는 없는 터라 본 연구의 필요성을 주장하며 이를 통한 시사점을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 모든 추락 재해는 예방을 원칙으로 관리하여야 하며 추락 재해의 주요 원인은 불안정한 행동과 불안정한 작업 환경에서 비롯된다. 이를 방지하기 위해서는 안전수칙 준수, 작업 내용의 철저한 숙지, 관련 법규의 이행, 보호구 착용, 그리고 체계적인 안전 교육과 훈련이 필수적이다. 동시에, 불안정한 상태를 제거하기 위한 안전 시설의 강화가 이루어져야 한다. 이러한 예방 조치를 통해 추락 사고를 사전에 방지할 수 있으며, 이를 위해 건설 현장의 안전 관리가 무엇보다 중요하다.

둘째, 가설 검증을 통해 확인된 바와 같이 기인물 중 비계에서의 작업이 추락재해 발생에 상당한 영향이 있는 바 이에 대한 작업지침 준수가 필수적이다. 아울러 매개효과로 검증된 불안정한 행동 및 불안정한 상태의 제거가 추락재해 저감에 직접적 영향을 미칠 수 있다.



마지막으로 본 연구는 건설업의 사고사례 분석 위험성 평가 시 활용성이 있을 것으로 판단되며 4대 기인물에서의 불안전한 행동(인적 요인)과 불안전한 상태(물적 요인)가 추락재해의 직접적인 원인이므로 건설 사고사례와 위험성 평가 시 사고원인은 불안전한 행동과 불안전한 상태로 위험도는 빈도(기인물)와 강도(재해 유형)으로 분류할 수 있다.

본 연구에서의 한계점은 근로자의 참여가 저조하여 추가적인 연구조사가 이루어지지 않았다는 점이다. 현재의 건설안전은 하향식 규제를 통한 한 타율적인 안전관리가 아닌 자율적인 상향식 안전관리를 추구하고 있다.

본 연구는 건설현장에서 반복되는 추락재해에 대해 ‘아마 영향이 있을 것이다’라고 생각했었던 불안전한 행동과 불안전한 상태에 대해 정량적으로 확인한 것에 의의가 있다. 이를 통해 효과적인 안전관리 대책을 수립하여 사고의 저감, 경제적 손실 감소에도 기여할 것으로 기대한다.



참고문헌

- [1] 윤태중(2012), “소방공무원 사이버교육의 문제점 및 개선방안”, 경북대학교 석사학위논문
- [2] 나호철(2023), “건설현장의 불안정한 행동 상태가 아차사고 발생기인물에 미치는 영향”, 경기대학교 석사학위논문
- [3] 홍하나(2023), “공사 규모에 따른 불안정한 상태.불안정한 행동과 빈도.강도 차이를 통한 위험도 분석”, 경기대학교 박사학위논문
- [4] 박성배(2015), “건설근로자의 불안정한행동 예방 핵심요인에 관한 연구”, 서울과학기술대학교 국내석사학위논문
- [5] 정은빈(2021), “건설근로자의 불안정한 행동과 떨어짐 사고의 관계 연구”, 인천대학교 국내석사학위논문
- [6] 이지은, 이의주(2024), “추락 위험작업 높이에 따른 안전조치 방안 연구”, 국립부경대학교
- [7] 오규선(2015), “건설현장의 안전사고를 유발시키는 책임전가의식 분석”, 서울시립대학교, 석사학위논문
- [8] 홍하나(2018), “소규모 건설현장의 떨어짐 재해 감소방안에 대한 연구”, 경기대학교 석사학위논문
- [9] 한상태(2016), “건설현장 사고 원인별 안전관리 개선방향 연구”, 서울과학기술대학교 국내석사학위논문
- [10] 강승지(2023), “D사의 넘어짐 재해조사와 재발방지대책”, 부경대학교 국내석사학위논문
- [11] 박상용(1993), “건설재해 발생원인에 관한 경험적 연구”, 광운대학교 국내석사학위논문
- [12] 강수현(1998), “안전관리 요인과 효율성“, 명지대학교 국내석사학위논문
- [13] 김인혁(2015), “건설업 사고성 사망재해 분석을 통한 안전관리방안에 관한 연구”, 석사학위논문, 부경대학교
- [14] 권호영 외(2005), “산업안전관리론”, 원창출판사



- [15] 김병석(2022), “산업안전관리론”, 형설출판사
- [16] 오테근 외(2019), “안전 및 재난관리의 주요 이론”, 윤성사
- [17] 박필수(2001), “산업안전관리론”, (주)중앙경제
- [18] 강종권(1993), “산업안전공학”, 동일출판사
- [19] 이재식·김정룡(2008), “인간공학 제2판”, 시그마프레스
- [20] 이덕희(2008), “근로자의 안전활동 참여가 불안정한 행동에 미치는 영향 연구”
- [21] 배성실(2018), “화학공정 안전사고 예방을 위한 위험인지에 관한 연구”, 울산대학교 산업대학원
- [22] 홍성화(2022), “중대재해처벌법 시행에 따른 사업주와 경영책임자의 안전관리체계 개선과 안전관리실효성에 관한 연구”
- [23] 한국산업안전보건공단(2016), “아차사고 활용사례”
- [24] 고용노동부·안전보건공단(2023), “2023 새로운 위험성평가 안내서”
- [25] 최상복(2004), “산업안전대사전“, 골드
- [26] 강수현(1992), ”산업안전관리총론“, 한진
- [27] 고용노동부 홈페이지, www.moel.go.kr
- [28] 한국산업안전보건공단 홈페이지, www.kosha.or.kr
- [29] 근로복지공단 홈페이지, www.comwel.or.kr
- [30] 건설공사 안전관리 종합정보망 홈페이지, www.csi.go.kr
- [31] 국토교통부 홈페이지, www.molit.go.kr



부 록

	건설현장의 4대 기인물과 추락재해에 대한 관계분석 (불안전한 행동, 불안전한 상태에 대한 매개효과 검증)	
	안녕하십니까? 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과에 재학중인 정현도입니다. 먼저 건설현장에서 안전관리를 위해 각자의 자리에서 노력해 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본 설문지는 건설현장에서 빈번히 발생하는 추락재해와 이를 유발하는 주요 요인(사다리, 비계, 작업발판, 개구부)의 상관관계를 분석하고자 마련된 기초 자료입니다. 특히, 불안전한 행동과 불안전한 상태가 이들 요인에 미치는 영향을 검토하고자 하오니, 다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 응답해 주신 내용은 연구를 위한 소중한 자료로 활용되며, 본 설문은 무기명으로 진행되어 개인 정보는 철저히 보호됩니다. 수집된 자료는 오직 통계분석 및 학문적 연구 목적으로만 사용될 것을 약속드립니다.. 끝으로 설문조사에 응해 주셔서 다시 한번 감사드리며, 귀하의 행운을 기원합니다. 2024. 10. 01	

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학과
지도교수 : 박 중 용
연구자 : 정 현 도
이 메 일 : j1610hd@naver.com



A. 실태조사 대상자 개요

문1) 귀하의 성별은?

1. 남자
2. 여자

문2) 귀하의 연령대는 다음 중 어떤 연령대에 속하십니까?

- | | |
|--------|----------|
| 1. 20대 | 4. 50대 |
| 2. 30대 | 5. 60대이상 |
| 3. 40대 | |

문3) 귀하의 건설업 경력은 어느 정도입니까?

1. 1년 미만
2. 1년 이상 10년 미만
3. 10년 이상 20년 미만
4. 20년 이상

문4) 귀하의 직책을 선택하여 주시기 바랍니다.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 안전보건(총괄)책임자 | 4. 안전/보건관리자 |
| 2. 원청사 관리감독자 | 5. 건설사업관리자(감리원) |
| 3. 협력사 관리감독자 | |

문5) 귀하의 현장 공사규모는 어느 정도입니까?

1. 5인 미만
2. 5인 ~ 49인
3. 50인 ~ 99인
4. 100인 ~ 299인
5. 300인 이상

B. 다음은 건설현장 4대 기인물(사다리, 비계, 작업발판, 개구부)의 사고사망자 발생에 관한 질문입니다.

문1) 4대 기인물의 사망사고 발생에 관한 질문입니다.

사고사망자		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	건설현장의 4대 기인물이 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
2	4대 기인물에 대한 법규 강화가 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
3	4대 기인물에 대한 안전관리자의 전문지식 습득이 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
4	4대 기인물에 대한 관리감독자의 전문지식 습득이 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
5	4대 기인물에 대한 근로자 특별안전교육이 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
6	4대 기인물에 대한 유지관리비가 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
7	4대 기인물의 외부기관(국토부, 고용부 등)의 점검이 사고발생에 영향을 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5



C. 다음은 건설현장 4대 기인물(사다리, 비계, 작업발판, 개구부)의 부상재해자 발생에 관한 질문입니다.

문2) 4대 기인물의 부상재해자 발생에 관한 질문입니다.

부상재해자		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	건설현장의 4대 기인물이 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
2	4대 기인물에 대한 법규 강화가 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
3	4대 기인물에 대한 안전관리자의 전문지식 습득이 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
4	4대 기인물에 대한 관리감독자의 전문지식 습득이 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
5	4대 기인물에 대한 근로자 특별안전교육이 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
6	4대 기인물에 대한 유지관리비가 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5
7	4대 기인물의 외부기관(국토부, 고용부 등)의 점검이 사고발생에 영향이 있다고 생각하십니까?	1	2	3	4	5

D. 다음은 건설현장내 4대 기인물이 사고사망자와 부상재해자에 미치는 영향에 대한 질문입니다.

문1) 건설현장 4대 기인물 중 사다리 작업에 관한 질문입니다.

사다리		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	현장내 고소작업 시 사다리 작업이 일상화 되어 있습니까?	1	2	3	4	5
2	사다리 작업 시 표준안전작업지침을 알고 있습니까?	1	2	3	4	5
3	현장 내 근로자도 사다리 작업 시 추락의 위험성을 인지하고 있습니까?	1	2	3	4	5
4	사다리 작업 시 사전에 바닥면의 평탄,견고성을 확인합니까?	1	2	3	4	5
5	모든 사다리 작업 시 안전모를 착용하고 높이 2.0m 이상인 경우 생명줄 설치 및 안전대를 착용토록 합니까?	1	2	3	4	5
6	높이에 따른 작업기준을 준수합니까? (① 1.2m이상~2.0m미만: 2인1조 작업, 최상단 작업금지 ② 2.0m이상~3.5m이하: 2인1조 작업, 최상단 및 그 하단 작업금지)	1	2	3	4	5
7	전도방지대(Outrigger)의 설치 유무를 확인합니까?	1	2	3	4	5
8	현장내 반입 사다리의 검정품 여부를 확인합니까?	1	2	3	4	5
9	사다리의 주요 구조부(답단, 전도방지대 등) 상태를 확인합니까?	1	2	3	4	5
10	일상 점검에서 부적정한 사다리 작업 시 즉시 제재를 가하고 시정조치를 하고 있습니까?	1	2	3	4	5

E. 다음은 건설현장내 4대 기인물이 사고사망자와 부상재해자에 미치는 영향에 대한 질문입니다.

문2) 건설현장 4대 기인물 중 비계 작업에 관한 질문입니다.

외부비계		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	현장내 고소작업 시 비계작업이 일상화 되어 있습니까?	1	2	3	4	5
2	비계 작업 시 표준안전작업지침을 알고 있습니까?	1	2	3	4	5
3	현장 내 근로자도 비계작업 시 추락의 위험성을 인지하고 있습니까?	1	2	3	4	5
4	비계의 주요 부재(PIPE류, 수직, 수평재, PIN, 클램프, 받침철물 등)의 검정품 여부를 확인합니까?	1	2	3	4	5
5	발판 설치에 관계없이 장선을 고정시키고 발판 설치 시 반드시 내/외측 난간대를 설치합니까?	1	2	3	4	5
6	띠장간격(첫번째 2.0m이내, 이후 1.5m이내) 장선간격(1.5m이내) 준수합니까?	1	2	3	4	5
7	각 Stage(띠장)별 승/하강용 통로를 설치합니까?	1	2	3	4	5
8	비계 작업 시 근로자들은 반드시 안전대를 착용합니까?	1	2	3	4	5
9	내외측 안전난간대에 안전대 걸이용 생명줄을 추가로 설치합니까?	1	2	3	4	5
10	일상 점검에서 부적정한 비계 설치 시 즉시 제재를 가하고 시정조치를 하고 있습니까?	1	2	3	4	5

F. 다음은 건설현장내 4대 기인물이 사고사망자와 부상재해자에 미치는 영향에 대한 질문입니다.

문3) 건설현장 4대 기인물 중 작업발판에 관한 질문입니다.

작업발판		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	현장내 가설구간에 대해 작업발판 설치가 일상화 되어 있습니까?	1	2	3	4	5
2	작업발판 설치 시 표준안전작업지침을 알고 있습니까?	1	2	3	4	5
3	현장내 근로자도 작업발판에서의 추락의 위험성을 인지하고 있습니까?	1	2	3	4	5
4	근로자가 통행하는 구간, 고소작업 구간에 작업발판이 빠짐없이 설치됩니까?	1	2	3	4	5
5	작업발판의 폭 40cm이상, 틈새 3.0cm이내, 구조물에 2점이상 고정으로 설치합니까?	1	2	3	4	5
6	외벽면과의 거리는 30cm이내를 유지하되 초과 시 추락방지망을 설치합니까?	1	2	3	4	5
7	작업발판 설치 시 10cm이상의 발끝막이판(폭목)을 설치합니까?	1	2	3	4	5
8	강제 작업발판의 현장내 반입 시 「재사용 가설기자재 성능 기준에 관한 지침」에 의거 반입전 검사를 실시합니까?	1	2	3	4	5
9	작업발판에 대한 외부 품질시험(국토부의 「건설공사 품질관리 업무지침」에 의거)을 실시하고 있습니까?	1	2	3	4	5
10	일상 점검에서 부적정한 작업발판 설치 시 즉시 제재를 가하고 시정조치를 하고 있습니까?	1	2	3	4	5

G. 다음은 건설현장내 4대 기인물이 사고사망자와 부상재해자에 미치는 영향에 대한 질문입니다.

문4) 건설현장 4대 기인물 중 개구부에 관한 질문입니다.

개구부		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
1	현장내 작업구간에 대해 개구부 발생이 일상화 되어 있습니까?	1	2	3	4	5
2	개구부 작업에 대한 표준안전작업지침을 알고 있습니까?	1	2	3	4	5
3	현장내 근로자도 개구부에서 추락의 위험성을 인지하고 있습니까?	1	2	3	4	5
4	대형 개구부의 발생 시 안전난간대를 설치하고 안전난간대에 수직방망을 설치합니까?	1	2	3	4	5
5	대형 개구부 주위 작업자는 안전대를 착용후 작업합니까?	1	2	3	4	5
6	소형 개구부(집수정, AD, PD, 파이프샤프트, 자재 인양구, 트레이 구간 등) 발생 시 덮개(Metal 또는 합판)를 설치합니까?	1	2	3	4	5
7	개구부 덮개 상부에 「추락주의」 등의 경고 표식(타포린)을 부착합니까?	1	2	3	4	5
8	EV PIT내부 개구부에 대한 추락방망 설치 및 안전대 착용이 일상화 되어 있습니까?	1	2	3	4	5
9	개구부에 대한 안전시설물(안전난간대, 덮개, 안전방망 등) 현장내 반입 시 반입전 검사를 실시합니까?	1	2	3	4	5
10	일상 점검에서 부적정한 개구부 발생 시 즉시 제재를 가하고 시정조치를 하고 있습니까?	1	2	3	4	5

H. 다음은 건설현장의 4대 기인물로 인한 추락재해의 ‘불안전한 행동’의 매개효과에 관한 질문입니다.

문1) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

불안전한 행동		전혀 그렇지 않다	보통 이다			매우 그렇다
1	추락, 전도, 협착 등 위험장소의 접근이 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
2	기계기구의 안전장치 기능제거, 동작정지 등 잘못 사용은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
3	개인보호구 미착용, 착용 잘못 및 용도착용, 지정복장 미착용은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
4	기계기구의 잘못 사용, 필요기구 미사용, 미비된 기구의 사용은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
5	운전중인 기계장치의 주유, 수리, 용접점검 및 청소는 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
6	기계장치의 과속, 저속 등 불안전한 속도조작은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
7	화기, 가연물, 폭발물, 압력용기, 중량물 등 취급시 안전조치 미비는 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
8	기계장치 등의 불안전한 상태 방치, 정리정돈 불량은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
9	불안전한 자세, 불필요한 동작은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5
10	무리한 힘으로 중량물을 운반하는 것은 불안전한 행동입니다.	1	2	3	4	5

I. 다음은 건설현장의 4대 기인물로 인한 추락재해의 ‘불안전한 상태’의 매개효과에 관한 질문입니다.

문2) 다음 각 항목별 질문 내용에 대하여 해당되는 보기를 선택해 주십시오.

불안전한 상태		전혀 그렇지 않다 보통이다 매우 그렇다				
1	안전방호장치의 미설치, 미비, 부적당은 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
2	복장의 결함, 필요 보호구 미배치, 보호구 필요성능 미비는 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
3	작업장소의 공간부족, 통로 협소 및 미확보, 전도위험 등 작업상면 불량은 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
4	부적당한 조명, 온도, 습도 등 작업환경의 결함은 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
5	· 과다한 소음발생, 부적당한 배기 등 작업환경의 결함은 불안정한 상태이다.	1	2	3	4	5
6	위험작업임에도 조치 불비, 위험공정임에도 조치 불비는 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
7	위험한 상황에 대비한 안전장치 불안전은 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
8	부적당한 기계장치 공구, 용구의 사용, 작업순서의 잘못은 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
9	경계구역의 불명확, 경계표시 없음은 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5
10	시건장치 미비는 불안정한 상태입니다.	1	2	3	4	5

- 설문에 참여해 주셔서 감사합니다 -



Abstract

MS.Thesis

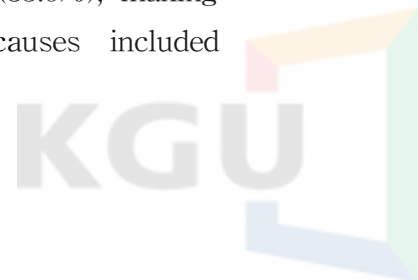
Analysis of the Relationship Between the Four Primary Hazardous Factors on Construction Sites and Fall-Related Accidents : Verification of the Mediating Effects of Unsafe Behaviors and Unsafe Conditions

Jeong Hyun Do

**Dept. of Architecture & Safety Engineering
Graduate School of Engineering
Kyonggi University**

According to the 2023 industrial accident compensation statistics released by the Ministry of Employment and Labor, the number of dependents' benefits approved due to fatal accidents decreased to 812 cases, down by 62 from 874 cases in 2022. The accident fatality rate also dropped by 0.04‰ points to 0.39‰, marking the first time since 2014 that the rate fell into the 0.3‰ range, below the previously consistent 0.4‰ to 0.5‰ range.

By industry, the construction sector reported the highest number of fatalities at 356 cases (43.8%), followed by manufacturing with 165 cases (20.3%), services with 140 cases (17.2%), and transportation, storage, and communication with 111 cases (13.7%). In particular, within the construction sector, "falls" accounted for 198 cases (55.6%), making it the most significant cause of fatalities. Other causes included



"collisions" (35 cases, 9.8%), "struck by objects" (28 cases, 7.9%), "collapses" (27 cases, 7.6%), and "being crushed or overturned" (24 cases, 6.7%).

As these statistics indicate, nearly half of all industrial accidents occur in the construction industry, with falls alone contributing to a staggering 56% of these incidents. This underscores the challenge of reducing construction-related accidents without addressing fall-related hazards.

This study analyzed the correlation between unsafe behaviors and conditions contributing to fall-related accidents, which dominate the construction industry. It specifically examined the relationship between accidents and four primary hazardous factors on construction sites: ladders, scaffolding, work platforms, and openings. Furthermore, the mediating effects of unsafe behaviors and unsafe conditions on fall-related accidents involving these four primary hazardous factors were tested.

A survey was conducted among 184 professionals working in construction sites and related fields across the country. Data from the survey were analyzed using the statistical program JAMOV1 for frequency analysis, validity and reliability analysis, descriptive statistics, and correlation analysis.

The validity of the independent, dependent, and mediating variables was deemed appropriate, with reliability scores under 0.9, indicating an acceptable level of trustworthiness. Descriptive statistics analysis revealed skewness below 2 and kurtosis below 4, confirming the normality of the major variables. Hypothesis testing results showed that among the four primary hazardous factors, only scaffolding work significantly influenced the occurrence of fatal and non-fatal injuries.



However, unsafe behaviors and conditions across all four factors were found to affect the occurrence of accidents, leading to the acceptance of all related hypotheses.

Consequently, this study concludes that ensuring proper work practices and eliminating unsafe behaviors and conditions associated with the four primary hazardous factors are critical to preventing construction accidents, particularly fall-related incidents. Above all, addressing "unsafe behaviors" and "unsafe conditions" concerning the four key factors is essential for reducing fall-related accidents in construction sites.

